



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I - CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO**

LÍVIA MARIA OSÓRIO DE SOUSA

**BENS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE ESTUÁRIOS TROPICAIS:
PERCEPÇÃO, VALORAÇÃO E IMPORTÂNCIA SOCIOAMBIENTAL**

CAMPINA GRANDE

2026

LÍVIA MARIA OSÓRIO DE SOUSA

**BENS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE ESTUÁRIOS TROPICAIS:
PERCEPÇÃO, VALORAÇÃO E IMPORTÂNCIA SOCIOAMBIENTAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Estadual da Paraíba (PPGEC/UEPB), como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ecologia e Conservação.

Linha de pesquisa: Biodiversidade e Conservação em Ecossistemas Terrestres e Aquáticos.

Orientadora: Prof. Dr^a. Joseline Molozzi

Coorientadora: Dr^a. Lucianna Marques Rocha Ferreira

**CAMPINA GRANDE
2026**

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

S725b Sousa, Livia Maria Osório de.

Bens e serviços ecossistêmicos de estuários tropicais: percepção, valoração e importância socioambiental [manuscrito] / Livia Maria Osório de Sousa. - 2026.

74 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dra. Joseline Molozzi, Departamento de Biologia - CCBS".

1. Consciência ecológica. 2. Ecossistemas estuarinos tropicais. 3. Benefício da natureza. I. Título

21. ed. CDD 577

LÍVIA MARIA OSÓRIO DE SOUSA

BENS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE ESTUÁRIOS TROPICAIS:
PERCEPÇÃO, VALORAÇÃO E IMPORTÂNCIA SOCIOAMBIENTAL

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
em Ecologia e Conservação da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestra em Ecologia e
Conservação

Linha de Pesquisa: Biodiversidade
e Conservação de Ecossistemas.

Aprovada em: 27/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Joseline Molozzi** (**.443.470-**), em **06/05/2026 09:07:18** com chave **2114356a494411f194fbb6b3c80f9007**.
- **Romulo Romeu da Nobrega Alves** (**.522.814-**), em **06/05/2026 09:30:23** com chave **5acaa14c494711f1a7cac2600da1152d**.
- **Franciely Ferreira Paiva** (**.454.204-**), em **06/05/2026 20:15:17** com chave **71f9664649a111f18271c2600da1152d**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QrCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 11/05/2026

Código de Autenticação: e0a90a



A todos os que vivem dos frutos da natureza,
dos ciclos das águas e da riqueza dos mangues
– ribeirinhos, pescadores e marisqueiras, que
são a alma viva dos estuários, DEDICO.

AGRADECIMENTOS

Ninguém sabe do nosso esforço diário, do que é feito sem plateia, nem de todas as vezes que fomos levados ao limite. Durante a caminhada para a conclusão do mestrado, estive diversas vezes no limite. Para mim, são nessas horas que Deus se faz presente. Foram nesses momentos que entreguei nas mãos d'Ele as situações exaustivas. Não somente entreguei, como confiei. Confiei que Deus faria tudo dar certo. E fez. Desse modo, meu primeiro agradecimento deve ser a Ele, e a todas as graças que Ele me concede diariamente, por me guiar pelos bons caminhos e, durante o percurso, jamais soltar a minha mão.

Em segundo lugar, agradeço à minha mãe que, nesta etapa, foi essencial para manter o meu conforto, permitindo que eu pudesse estudar com total dedicação, e por ser meu equilíbrio durante as minhas tempestades. À minha irmã Athyla, que nunca deixou de acreditar no meu potencial – isso me motiva a buscar sempre mais. Obrigada, irmã! Aos meus familiares, por estarem sempre presentes na minha vida e por me amarem tanto, muito obrigada!

Ao meu pai, que batalha diariamente para dar conforto aos seus filhos e ensinar, com seu exemplo, como ser um homem de honra: obrigada, pai. Agradeço também a Adams por todo o incentivo e confiança na minha capacidade, além de ser meu apoio em todos os sentidos. Obrigada pela ajuda com as análises no Excel e por jamais ter me desamparado.

À minha orientadora Joseline (Jôsi), por ter tanta paciência com meus complexos (risos) e por demonstrar seu carinho por mim apenas com o olhar. Obrigada por acreditar no meu potencial e confiar no meu trabalho, além de segurar minha mão e mostrar “o caminho das pedras”. Obrigada pelos “puxões de orelha” – eles sempre me ensinam algo. Obrigada por estar comigo durante as entrevistas. Todos os momentos estão guardados no meu coração e na memória.

Agradeço à minha coorientadora Lucianna (Lu), por dividir seus conhecimentos comigo, por me acolher sempre que me senti perdida durante a pesquisa e por agregar tanto em todas as minhas produções. À minha amiga Dalescka, que sempre segurou a minha mão e me ajudou a realizar minhas análises estatísticas e a entender meus objetivos – obrigada por estar comigo novamente nessa caminhada, amiga. Além dela, à Duda por também ter sido essencial na execução desse projeto. Além de participar das entrevistas, disponibilizou-se para me ajudar nas análises estatísticas. Obrigada por ser sempre tão solícita comigo, Duda.

À Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e a todos os membros desta instituição, por sediar nossos sonhos e proporcionar momentos únicos e de grande valia. Ao Laboratório de

Ecologia de Bentos (LEB), por ser a sede da pesquisa, o ponto de apoio e por me ofertar tantos colegas de trabalho que me ajudaram em diferentes etapas dessa pesquisa, meu muito obrigada.

Agradeço aos membros do LEB que participaram e cooperaram nesta pesquisa: Joseline (orientadora), Izabelly Gomes, João Hemerson, Breno Carvalho, Bruno Giovanni e Eduarda Veríssimo – vocês foram meu braço direito nesse processo, lutaram comigo. Sou eternamente grata pelo empenho de cada um em entrevistar tantas pessoas, sempre com amor e esperança. Mesmo quando estávamos cansados ao final do dia, vocês foram o meu incentivo para continuar.

Além deles, agradeço aos motoristas Júnior e Jassa, que também fizeram parte dessa equipe. Mesmo sem perceberem, me transmitiram alívio com seu excelente trabalho, mantendo-se carismáticos e solícitos durante todos os dias de coleta.

Agradeço essencialmente a cada entrevistado... diversos “Josés e Marias” que se dispuseram a participar desta pesquisa, tornando-a possível, além de se mostrarem confiantes e esperançosos em um futuro melhor e de qualidade para nós e para a natureza – meu combustível para jamais desistir de lutar pela proteção dos ecossistemas.

Agradeço o apoio do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD Rio Paraíba Integrado (PELD/RIPA), do Fundo Setorial de Recursos Hídricos (CT-Hidro), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e do Projeto RedeMaris (CNPq/MPA Nº 14/2024). Não menos importante, agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPGEC) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) que tornou possível a realização deste trabalho.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

RESUMO

Ecossistemas naturais são potencialmente capazes de fornecer benefícios diretos e indiretos ao ser humano; esses benefícios são conhecidos por bens e serviços ecossistêmicos (BSE) e contribuem para o bem-estar das populações. Diante da vasta quantidade de benefícios ofertados pela natureza, as paisagens estuarinas destacam-se por apresentar funções múltiplas, como a proteção costeira, regulação da qualidade da água, suporte a uma elevada biodiversidade, e possibilidade de disponibilização de diferentes recursos pesqueiros. Compreender, portanto, a percepção das populações usuárias desses ambientes sobre os BSE, especialmente a partir da disposição a pagar (DAP) por esses serviços, e o nível de importância por elas atribuído, pode constituir uma ferramenta estratégica para a formulação de políticas públicas e ações de gestão participativa, alinhadas à realidade socioambiental local. Nessa perspectiva, este estudo teve como objetivo analisar de que forma os aspectos socioeconômicos (gênero, idade, ocupação, grau de escolaridade e renda familiar mensal) de moradores locais e turistas influenciam as percepções e a valorização (nível de importância e DAP) dos BSE, ofertados pela macrofauna bentônica (*Anomalocardia flexuosa* e *Penaeus schmitti*) e pelas paisagens estuarinas, em três estuários do Nordeste do Brasil. Além da análise científica, objetivou-se promover a popularização do conhecimento por meio da elaboração e distribuição do livro educativo “*Precisamos dos bens e serviços ecossistêmicos e eles precisam de nós*”, destinado principalmente às comunidades costeiras e ambientes escolares, com o propósito de ampliar a sensibilização ecológica. Essa dissertação contempla dois capítulos: o primeiro, intitulado “*O valor dos estuários tropicais: percepção, importância e disposição a pagar por bens e serviços ecossistêmicos*”; e o segundo, “*Instrumento educacional fruto da pesquisa: Precisamos dos bens e serviços ecossistêmicos e eles precisam de nós*”. Os resultados do primeiro capítulo evidenciaram que diferentes grupos de usuários atribuem valores distintos aos BSE, influenciados por suas experiências, modos de vida e aspectos socioeconômicos. Serviços relacionados à provisão de alimento e segurança financeira foram mais percebidos e valorados pela comunidade local, enquanto turistas reconheceram com maior frequência serviços estéticos, recreativos e funções de berçário. Variáveis socioeconômicas, especialmente escolaridade e renda, influenciaram significativamente tanto os padrões de percepção quanto a DAP. No segundo capítulo, observou-se forte envolvimento emocional e simbólico da comunidade local ao receber os exemplares do livro, que se tornou um símbolo de afirmação identitária, sobretudo entre mulheres marisqueiras. Para apresentar de forma lúdica e educativa a relevância dos BSE, com ênfase na manutenção dos estuários tropicais, dos

macroinvertebrados bentônicos e do ofício da mariscagem, foram empregados recursos gráficos, narrativas ilustrativas, atividades interativas, jogos e imagens de ambientes estuarinos. Nesse contexto, a obra se insere no campo da educação ambiental ao promover reflexões sobre o papel humano na conservação da natureza e ao favorecer a aproximação do público com a temática. Os resultados gerados reforçam a importância de aproximar ciência, gestão e educação ambiental, contribuindo para o fortalecimento da consciência pública sobre a interdependência entre bem-estar humano e equilíbrio ecológico dos estuários, assim como para a promoção de ações educativas contextualizadas e socialmente integradas.

Palavras-chave: Benefícios da natureza; ecossistemas estuarinos tropicais; percepção humana; valoração dos serviços ecossistêmicos; consciência ecológica.

ABSTRACT

Natural ecosystems are potentially capable of providing direct and indirect benefits to humans; these benefits are known as ecosystem goods and services (EGS) and contribute to the well-being of populations. Given the vast amount of benefits offered by nature, estuarine landscapes stand out for presenting multiple functions, such as coastal protection, regulation of water quality, support for high biodiversity, and the possibility of providing different fishery resources. Understanding, therefore, the perception of the populations that use these environments regarding EGS, especially based on willingness to pay (WTP) for these services, and the level of importance attributed by them, may constitute a strategic tool for the formulation of public policies and participatory management actions, aligned with the local socio-environmental reality. From this perspective, this study aimed to analyze how the socioeconomic aspects (gender, age, occupation, level of education and monthly household income) of local residents and tourists influence the perceptions and valuation (level of importance and WTP) of EGS, provided by benthic macrofauna (*Anomalocardia flexuosa* and *Perna perna*) and by estuarine landscapes, in three estuaries in Northeastern Brazil. In addition to the scientific analysis, the objective was to promote the popularization of knowledge through the development and distribution of the educational book “*Precisamos dos bens e serviços ecossistêmicos e eles precisam de nós*”, intended mainly for coastal communities and school environments, with the purpose of expanding ecological awareness. This dissertation includes two chapters: the first, entitled “*The Value of Tropical Estuaries: Perception, Importance and Willingness to Pay for Ecosystem Goods and Services*”; and the second, “*Educational Instrument Resulting from the Research: Precisamos dos bens e serviços ecossistêmicos e eles precisam de nós*”. The results of the first chapter showed that different groups of users attribute distinct values to EGS, influenced by their experiences, ways of life and socioeconomic conditions. Services related to food provision and financial security were more perceived and valued by the local community, while tourists more frequently recognized aesthetic and recreational services and nursery functions. Socioeconomic variables, especially education and income, significantly influenced both perception patterns and WTP. In the second chapter, strong emotional and symbolic involvement of the local community was observed when receiving the copies of the book, which became a symbol of identity affirmation, especially among women shellfish gatherers. To present in a playful and educational way the relevance of EGS, with emphasis on the maintenance of tropical estuaries, benthic macroinvertebrates and women shellfish gatherers livelihood, graphic resources, illustrative

narratives, interactive activities, games and images of estuarine environments were used. In this context, the work is inserted in the field of environmental education by promoting reflections on the human role in nature conservation and by favoring the approximation of the public with the theme. The results generated reinforce the importance of bringing science, management and environmental education closer together, contributing to the strengthening of public awareness about the interdependence between human well-being and the ecological balance of estuaries, as well as to the promotion of contextualized and socially integrated educational actions.

Keywords: Nature's benefits; tropical estuarine ecosystems; human perception; ecosystem service valuation; ecological awareness

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Localização geográfica dos pontos de coleta nos estuários Barra de Mamanguape e Rio Paraíba (Paraíba, Brasil), e Rio dos Passos (Pernambuco, Brasil)	29
Figura 2 – Distribuição das citações de bens e serviços ecossistêmicos por seção, grupo social e estuário	36
Figura 3 – Fluxo de citações de bens e serviços ecossistêmicos entre grupos sociais, seções do CICES e componentes da paisagem estuarina e macrofauna bentônica	38
Figura 4 – Distribuição do nível de importância atribuído aos bens e serviços ecossistêmicos por grupo social, seção e estuário	40
Figura 5 – Disposição a pagar (DAP) da comunidade local e turistas para a conservação dos bens e serviços ecossistêmicos	41
Imagem 1 – 1) Entrega do livro a um pescador participante da pesquisa, na Associação dos Pescadores da Praia do Jacaré, em Cabedelo (PB); 2) Criança, na Colônia de Pescadores Z-13, em Barra de Mamanguape (PB), lendo e preenchendo os jogos educativos presente no livro; 3) Marisqueira recebendo o exemplar após a entrevista, na Colônia de Pescadores Z-2, em Cabedelo (PB); 4) Barqueiro lendo o livro a bordo de sua embarcação, no estuário do rio Paraíba (PB)	52
Imagem 2 – Divulgação do livro no I Workshop RedeMaris, em Mossoró (Rio Grande do Norte, Brasil), em fevereiro de 2025	53
Imagem 3 – Cinco crianças lendo o livro entregue na V Semana Oceânica na Escola Municipal Américo Falcão, em Lucena (Paraíba, Brasil), em junho de 2025	54

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Características socioeconômicas dos respondentes	34
--	----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO GERAL	14
2	PERGUNTA	18
3	HIPÓTESE E PREDIÇÃO	19
4	OBJETIVOS	20
4.1	Objetivo geral	20
4.2	Objetivos específicos	20
5	CAPÍTULO 1 - O VALOR DOS ESTUÁRIOS TROPICAIS PARA DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS: PERCEPÇÃO, IMPORTÂNCIA E DISPOSIÇÃO A PAGAR POR BENS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS	21
5.1	Introdução	26
5.2	Materiais e métodos.....	28
5.2.1	Área de estudo	28
5.2.2	Procedimento metodológico	30
5.2.3	Análise de dados	33
5.3	Resultados	33
5.3.1	Perfil socioeconômico dos entrevistados	33
5.3.2	Bens e serviços ecossistêmicos percebidos	35
5.3.3	Valorizações dos bens e serviços ecossistêmicos	39
5.4	Discussão	42
5.5	Conclusão	45
6	CAPÍTULO 2 - INSTRUMENTO EDUCACIONAL FRUTO DA PESQUISA: PRECISAMOS DOS BENS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E ELES PRECISAM DE NÓS	47
6.1	Introdução	49
6.2	Objetivo	49
6.3	Metodologia de elaboração	50
6.4	Relevância do material	51
	REFERÊNCIAS	56
	APÊNDICE A – FORMULÁRIO SEMIESTRUTURADO DE CARÁTER SOCIOECONÔMICO APLICADO NA PESQUISA	63
	APÊNDICE B – FORMULÁRIO SEMIESTRUTURADO PARA BSE APLICADO NA PESQUISA	66

APÊNDICE C – MAPAS TEMÁTICOS DOS ESTUÁRIOS OBJETOS DE ESTUDO APRESENTADO A CADA PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO, CONFORME O LOCAL DE SUA ENTREVISTA	67
APÊNDICE D – PORCENTAGEM GERAL DE OCUPAÇÕES DECLARADAS PELOS ENTREVISTADOS (PERFIL SOCIOECONÔMICO)	69
APÊNDICE E – TABELA DE BENS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS CITADOS PELOS ENTREVISTADOS DE ACORDO COM O CICES VERSÃO 5.1	70
APÊNDICE F – RESULTADOS DA PERMANOVA PARA O NÚMERO DE CITAÇÕES DE BSE EM RELAÇÃO AO GRUPO E AO ESTUÁRIO; E PARA AS VARIÁVEIS NÍVEL DE IMPORTÂNCIA (NI) E DISPOSIÇÃO A PAGAR (DAP) EM RELAÇÃO AOS FATORES SOCIOECONÔMICOS E CONTEXTUAIS	71
APÊNDICE G – RESULTADOS DA PERMANOVA PARA AS VARIÁVEIS NÍVEL DE IMPORTÂNCIA (NI) E DISPOSIÇÃO A PAGAR (DAP) COM INTERAÇÕES ENTRE OS FATORES SOCIOECONÔMICOS E CONTEXTUAIS	72
APÊNDICE H – GRÁFICO DE CITAÇÕES DE DISPOSIÇÃO A PAGAR (DAP) EM VALORES MONETÁRIOS (R\$) DECLARADOS PARA OS BSE POR SEÇÃO E POR ESTUÁRIO	73
APÊNDICE I – VALORES MONETÁRIOS (R\$) ESTIMADOS PARA CADA PAISAGEM ESTUARINA (ESTUÁRIO, MANGUEZAL, PRAIA ESTUARINA E RESTINGA) E ORGANISMOS BENTÔNICOS (<i>Anomalocardia flexuosa</i> E <i>Penaeus schmitti</i>)	74

1 INTRODUÇÃO GERAL

Bens e serviços ecossistêmicos (BSE) são considerados benefícios ofertados pela natureza (HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2018), capazes de proporcionar o bem-estar humano (LA NOTTE et al., 2017), como a possibilidade de obtenção de água, alimento e experiências físicas. Devido à alta variedade de benefícios ofertados pela natureza, a Classificação Internacional Comum de Serviços de Ecossistema (*Common International Classification of Ecosystem Services*, CICES) definiu uma classificação para esses BSE, composta em três seções: provisão (ex.: água, alimento, madeira, etc.), regulação e manutenção (ex.: controle de erosão, ciclagem de nutrientes, etc.), e cultural (ex.: lazer, valores estéticos e espirituais, educação, etc.) (HAINES-YOUNG; POTSCHIN-YOUNG, 2018).

Nesse contexto, entre os ecossistemas capazes de ofertar BSE, os estuários destacam-se pela elevada produtividade e diversidade de benefícios associados (BOOI; MISHI; ANDERSEN, 2022). Esses ambientes transicionais entre as águas doces dos rios e salgadas dos oceanos apresentam condições físicas, químicas e geomorfológicas singulares, gerando alta heterogeneidade espacial (DAUVIN & RUELLET, 2009) e favorecendo uma complexa composição biológica e de paisagens, como manguezais, restingas e praias (ou bancos de areia) (TASNEEM; AHSAN, 2024). Contudo, por sua localização estratégica, na interface entre sistemas terrestres e marinhos, e pela disponibilidade de múltiplos recursos, as paisagens estuarinas vêm sofrendo intensa pressão decorrente do crescimento populacional, da aquicultura e da agricultura (GIBBES et al., 2014; GOLDBERG et al., 2020).

Além da sua vulnerabilidade natural à variabilidade climática e a eventos extremos, decorrente das dinâmicas fluviais e marinhas (THRUSH et al., 2013; ZAPATA et al., 2018), a exploração intensa das paisagens estuarinas tem comprometido importantes funções ecológicas, como a capacidade de captura de carbono (BOUILLON et al., 2008), função majoritariamente desempenhada pelos manguezais. Esses ecossistemas costeiros são caracterizados por solos lodosos e por vegetação adaptada à salinidade e ao alagamento pelas marés, sendo comumente encontrados em regiões tropicais e subtropicais (GUO et al., 2017).

Além de acumularem carbono atmosférico em suas florestas, configurando-se como ecossistemas estratégicos na mitigação das mudanças climáticas (ARIFANTI et al., 2024), os manguezais apresentam elevado potencial na oferta de BSE (BARBIER et al., 2011), incluindo a provisão de recursos pesqueiros, como peixes, crustáceos e moluscos (ALVES et al., 2005), a disponibilização de compostos com potencial farmacêutico, a mitigação de riscos naturais,

como inundações, e valores estéticos e culturais (HIMES-CORNELL et al., 2018; AFONSO et al., 2021).

Para continuidade desses benefícios às comunidades humanas, a integridade funcional dos ecossistemas é essencial (DE GROOT et al., 2010). Nesse contexto, organismos como os camarões *Penaeus schmitti* (BURKENROAD, 1936) e os moluscos *Anomalocardia flexuosa* (LINNAEUS, 1767), presentes nas paisagens estuarinas, desempenham funções ecológicas relevantes para sua manutenção e podem atuar como indicadores das condições ambientais (DO NASCIMENTO et al., 2018; HECKLER et al., 2013). Esses organismos contribuem para a remoção de partículas suspensas e metais por meio da filtração, especialmente no caso dos bivalves, além de promoverem a bioturbação do sedimento e a redistribuição de nutrientes, funções também associadas aos camarões (CRUZ et al., 2021; BARIOTO et al., 2017; BRUCKNER et al., 2021). Adicionalmente, representam importantes recursos alimentares e econômicos para as comunidades estuarinas, estando diretamente relacionados à subsistência e à geração de renda local (BARIOTO et al., 2017; OLIVERA et al., 2025).

Diante dessas pressões e da relevância ecológica e socioeconômica desses sistemas, o estabelecimento de áreas protegidas (APs) tem se consolidado como importante instrumento de gestão (THRUSH; DAYTON, 2010; JONES et al., 2018; SADIO et al., 2015). Paralelamente, o conhecimento sobre os recursos pesqueiros utilizados pelas comunidades locais, como mariscos e camarões (DE BARROS et al., 2021; MAIA; MEDEIROS; HENRY-SILVA, 2017; SILVA-CAVALCANTI; COSTA; ALVES, 2018), mostra-se fundamental para o planejamento dessas áreas, ao permitir uma melhor compreensão das relações entre biodiversidade, funcionamento ecossistêmico e benefícios gerados (ZAPATA et al., 2018).

Nesse sentido, estudos voltados à compreensão da importância dos estuários para as populações humanas têm se tornado estratégicos para a conservação desses ambientes (SHEAVES et al., 2017). Contudo, as percepções humanas sobre os BSE são influenciadas por múltiplos fatores, incluindo características socioeconômicas (como gênero, idade, escolaridade e renda), experiências individuais e níveis de consciência ambiental (DE SOUSA et al., 2024; TIAN et al., 2020). A influência desses fatores sobre a percepção da natureza já é amplamente reconhecida na literatura (MARTINO, 2008; MARTÍN-LÓPEZ, 2012; ZODERER, 2016).

Entre as diferentes abordagens para analisar a percepção humana em relação aos BSE, a disposição a pagar (DAP) tem sido amplamente utilizada como ferramenta para subsidiar políticas públicas e a gestão de recursos naturais (URETA et al., 2016, 2020). A DAP baseia-se no método de valoração contingente, no qual são apresentados cenários hipotéticos aos indivíduos, visando estimar sua disposição em contribuir financeiramente para a conservação

de determinados serviços ecossistêmicos (CHU et al., 2020). Trata-se de um dos principais instrumentos econômicos aplicados à mensuração de bens ambientais que não possuem preço de mercado, permitindo estimar valores atribuídos a elementos frequentemente intangíveis a partir das percepções e escolhas declaradas pelos indivíduos (RESENDE et al., 2017). Por essa razão, é amplamente utilizada por gestores públicos, especialmente na avaliação de BSE não comercializáveis, como paisagens ambientais (MORAN, 1994).

Embora as percepções sobre os BSE sejam inerentemente subjetivas e contextuais, a valoração monetária hipotética pode indicar a relevância atribuída a esses recursos pelas populações, contribuindo para a formulação de estratégias de conservação mais alinhadas às realidades socioambientais (LIU, 2020; AXELROD, 1994; HALKOS; MATSIORI, 2014). Ainda assim, é fundamental considerar fatores geográficos e socioeconômicos nesses processos, uma vez que aspectos como acesso à natureza, cultura local e exposição a riscos ambientais variam entre regiões (LIU, 2020).

Adicionalmente, estudos sobre percepção e valoração de BSE reconhecem a existência de múltiplas dimensões de valor, incluindo aspectos socioculturais e econômicos que, embora relacionados, não são equivalentes, uma vez que a importância percebida de um serviço não implica, necessariamente, maior expressão monetária (THIEMANN et al., 2022; TINDALE et al., 2023; VELASCO-MUÑOZ et al., 2022; STANFORD et al., 2025). Nesse sentido, abordagens exclusivamente econômicas apresentam limitações, pois não capturam integralmente a complexidade dos valores atribuídos aos ecossistemas naturais (GROSS et al., 2023), evidenciando a necessidade de métodos complementares.

As avaliações qualitativas destacam-se, nesse contexto, por sua capacidade de evidenciar tendências, potenciais e conflitos, especialmente em cenários com limitação de dados quantitativos. Ao permitirem uma análise mais abrangente dos sistemas ecológicos e de suas interações, contribuem para a identificação de *trade-offs* e para o suporte à tomada de decisão em diferentes escalas. No entanto, por apresentarem menor precisão e comparabilidade, seus resultados devem ser interpretados como indicativos (BUSCH et al., 2012). Em contrapartida, abordagens quantitativas, particularmente aquelas baseadas na valoração monetária, tendem a ser mais facilmente incorporadas aos processos decisórios, devido à sua compatibilidade com análises de custo-benefício e com a lógica dos sistemas econômicos (BUSCH et al., 2012).

Dessa forma, a integração entre abordagens qualitativas e quantitativas voltadas à percepção e valoração dos BSE associados às paisagens estuarinas e à macrofauna bentônica configura-se como estratégia essencial para subsidiar políticas públicas mais eficazes e

alinhadas às realidades socioecológicas locais (SCHERNEWSKI et al., 2019). Além disso, essa integração pode fortalecer estratégias de manejo costeiro baseadas em evidências sociais e ambientais, considerando a diversidade de percepções e interesses (JORDAN et al., 2012; MARTINO; TETT; KENTER, 2019). Por fim, o uso de ferramentas educacionais mostra-se fundamental para ampliar a consciência ambiental e aproximar a sociedade das discussões sobre a conservação dos ecossistemas estuarinos (AURÉLIO et al., 2021; SOWMAN, 2009).

2 PERGUNTA

Aspectos socioeconômicos, como gênero, idade, ocupação, grau de escolaridade e renda familiar mensal, influenciam a percepção (número e seção de BSE citados) e na valorização (disposição a pagar (DAP) e nível de importância) dos BSE ofertados pela macrofauna bentônica (espécies *Anomalocardia flexuosa* e *Penaeus schmitti*) e pela paisagem estuarina entre turistas e comunidades locais?

3 HIPÓTESE E PREDIÇÃO

O aspecto socioeconômico ocupação influencia na percepção e na valoração dos BSE entre os diferentes grupos sociais. A comunidade local, cujas ocupações estão diretamente relacionadas à paisagem e à macrofauna bentônica dos estuários (como comerciantes, marisqueiras e pescadores), perceberá prioritariamente os serviços de provisão, atribuindo-lhes maior importância e DAP. Em contrapartida, turistas perceberão mais BSE relacionados à seção cultural, atribuindo maior importância e valoração a esses serviços.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Analisar a disposição a pagar (DAP) e o nível de importância atribuídos aos bens e serviços ecossistêmicos (BSE) ofertados pela macrofauna bentônica e pela paisagem estuarina, investigando a influência de variáveis socioeconômicas na percepção de turistas e moradores locais em diferentes estuários tropicais.

4.2 Objetivos específicos

- Caracterizar o perfil socioeconômico (gênero, idade, ocupação, grau de escolaridade e renda familiar mensal) dos entrevistados;
- Analisar o número de BSE citados, as seções às quais pertencem e o nível de importância atribuído pelos entrevistados;
- Analisar os valores de disposição a pagar (DAP) declarados pelos entrevistados para a conservação dos BSE ofertados pela macrofauna bentônica e pela paisagem estuarina;
- Avaliar a relação entre o número de BSE citados, as seções correspondentes, o nível de importância e a DAP, com as variáveis socioeconômicas dos entrevistados e com os estuários estudados;
- Indicar diretrizes que possam contribuir para a conservação estuarina com base na DAP e no nível de importância percebido pelos entrevistados; e
- Promover a popularização da temática por meio de ações de divulgação científica, incluindo a disseminação do livro produzido no âmbito da pesquisa.

5 CAPÍTULO 1 - O VALOR DOS ESTUÁRIOS TROPICAIS PARA DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS: PERCEPÇÃO, IMPORTÂNCIA E DISPOSIÇÃO A PAGAR POR BENS E SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS



Rio dos Passos, Tamandaré (Pernambuco, Brasil). Foto: Autoria própria, 2024

*Manuscrito submetido ao periódico Ecosystems.
Fator de impacto 3.9 (2024).*

**O VALOR DOS ESTUÁRIOS TROPICAIS PARA DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS:
PERCEPÇÃO, IMPORTÂNCIA E DISPOSIÇÃO A PAGAR POR BENS E SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS**

Lívia Maria Osório de Sousa*

Lucianna Marques Rocha Ferreira**

Joseline Molozzi***

* Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação, Av. Baraúnas, 351, Bairro Universitário, CEP: 58429-500, Campina Grande - Paraíba. E-mail: liviaosorio.tn@gmail.com; ORCID: 0009-0008-3194-4086; CV: <http://lattes.cnpq.br/4155055333401953>

** Observatório da Caatinga e Desertificação, Universidade Federal de Campina Grande, 882, Aprígio Veloso, Universitário, Campina Grande - Paraíba, 58429-900. E-mail: lucianna.mrf@gmail.com; ORCID: 0000-0002-2084-7415; CV: <http://lattes.cnpq.br/7571626279385260>

*** Universidade Estadual da Paraíba, Departamento de Biologia/Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação, Laboratório de Ecologia de Bentos, Av. Baraúnas, 351, Bairro Universitário, CEP: 58429-500. E-mail: jmolozzi@gmail.com; ORCID: 0000-0002-8256-5739 CV: <http://lattes.cnpq.br/42772096207551>

GRAPHICAL ABSTRACT



RESUMO

Ecossistemas estuarinos fornecem múltiplos bens e serviços ecossistêmicos (BSE) que sustentam a biodiversidade, os meios de vida locais e as atividades recreativas; no entanto, seus valores percebidos e monetários podem variar entre diferentes grupos sociais. Investigamos se variáveis socioeconômicas influenciam na percepção de turistas e comunidade local, a importância e a valoração dos BSE ofertados por paisagens estuarinas tropicais e pela macrofauna bentônica no Nordeste do Brasil. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e aplicado o método de valoração contingente com membros da comunidade local e turistas em três estuários. Os participantes identificaram os BSE percebidos, atribuíram níveis de importância por meio de uma escala de cinco pontos (1 – 5) e indicaram sua disposição a pagar (DAP) por ações de conservação. Os BSE foram classificados de acordo com o CICES. Diferenças na importância percebida e na DAP entre as seções de BSE (provisão; regulação e manutenção; culturais) e entre os grupos sociais foram testadas por meio de PERMANOVA. As comunidades locais reconheceram predominantemente serviços de provisão, especialmente aqueles associados a recursos alimentares e segurança financeira, atribuindo-lhes maiores valores monetários. Os turistas perceberam com maior frequência serviços culturais e de regulação e manutenção, enfatizando experiências estéticas e funções de berçário. Variáveis socioeconômicas, particularmente escolaridade e renda, influenciaram significativamente tanto os padrões de percepção quanto a DAP. A DAP agregada anual estimada atingiu aproximadamente US\$592.611,12, evidenciando a expressiva relevância econômica atribuída a esses ecossistemas. Os resultados demonstram que a valoração dos BSE em estuários tropicais é socialmente diferenciada e moldada por padrões de dependência econômica e cultural, reforçando a importância de incorporar a heterogeneidade social no planejamento da conservação e na governança estuarina.

Palavras-chave: Benefícios ecossistêmicos; ecossistemas costeiros; percepção social; valoração

ABSTRACT

Estuarine ecosystems provide multiple ecosystem goods and services (BSE) that sustain biodiversity, local livelihoods, and recreational activities; however, their perceived and monetary values may vary across different social groups. We investigated whether socioeconomic variables influence the perception of tourists and local communities, as well as the importance and valuation of BSE provided by tropical estuarine landscapes and benthic macrofauna in Northeastern Brazil. Semi-structured interviews were conducted, and the contingent valuation method was applied with members of local communities and tourists across three estuaries. Participants identified perceived BSE, assigned importance levels using a five-point scale (1–5), and indicated their willingness to pay (WTP) for conservation actions. BSE were classified according to CICES. Differences in perceived importance and WTP among BSE sections (provisioning; regulation and maintenance; cultural) and between social groups were tested using PERMANOVA. Local communities predominantly recognized provisioning services, especially those associated with food resources and financial security, assigning them higher monetary values. Tourists more frequently perceived cultural and regulation and maintenance services, emphasizing aesthetic experiences and nursery functions. Socioeconomic variables, particularly education and income, significantly influenced both perception patterns and WTP. The estimated annual aggregate WTP reached approximately US\$592,611.12, highlighting the substantial economic relevance attributed to these ecosystems. The results demonstrate that the valuation of BSE in tropical estuaries is socially differentiated and shaped by patterns of economic and cultural dependence, reinforcing the importance of incorporating social heterogeneity into conservation planning and estuarine governance.

Keywords: Ecosystemic benefits; coastal ecosystems; social perception; valuation.

5.1 Introdução

Estuários são ecossistemas dinâmicos caracterizados por variações hidrológicas que incluem a mistura de águas doce e marinha, além de variações em parâmetros ambientais, como salinidade, turbidez e concentração de nutrientes (BARLETTA; MELO; WHITFIELD, 2023). Esses ecossistemas costeiros possuem grande importância ecológica e desempenham um papel crucial na oferta de uma ampla gama de bens e serviços ecossistêmicos (BSE), servindo como berçário para diversas espécies (BOOI; MISHI; ANDERSEN, 2022). Economicamente, são fundamentais para comunidades locais, pois fornecem recursos para pesca e sustento. Além disso, a estética atrativa dessas áreas contribui para o turismo, oferecendo belas paisagens que atraem visitantes para práticas de lazer (WHITFIELD, 2017).

Os BSE referem-se aos benefícios ofertados pela natureza às populações (LA NOTTE et al., 2017) e foram divididos e classificados em três seções de acordo com a Classificação Internacional Comum de Serviços de Ecossistema (*Common International Classification of Ecosystem Services*, CICES): provisão (ex.: água, alimento, madeira, etc.), regulação e manutenção (ex.: controle de erosão, ciclagem de nutrientes, etc.), e cultural (ex.: lazer, valores estéticos e espirituais, educação, etc.) (HAINES-YOUNG; POTSCHIN-YOUNG, 2018). Entre os principais serviços de provisão ofertados pela paisagem estuarina, destacam-se a oferta de alimentos e materiais; de regulação e manutenção, proteção costeira, regulação de resíduos e climática, e dentre os culturais, oportunidades turísticas e beleza cênica (BARBIER et al., 2011).

Dentre os recursos provenientes da paisagem estuarina, destacam-se o molusco *Anomalocardia flexuosa* e o camarão *Penaeus schmitti*, especialmente no Nordeste brasileiro (MAIA; MEDEIROS; HENRY-SILVA, 2017; MAIA; MEDEIROS; HENRY-SILVA, 2021; OLIVEIRA; BARRETO; HENRY-SILVA, 2025). Essas espécies desempenham papel central na subsistência e geração de renda de comunidades locais (GUEDES TEMOTEO; FAGUNDES BRANDÃO; CRISPIM, 2018; BARIOTO et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2025), sendo amplamente utilizadas na alimentação e no artesanato, por meio do aproveitamento de suas conchas como matéria-prima (GOMES, 2022; LIMA et al., 2021). Além da relevância socioeconômica, ambas exercem funções ecológicas importantes, como a bioturbação, e atuam como bioindicadores da qualidade da água (PEREIRA et al., 2019). Os estuários, por sua vez, são fundamentais para o desenvolvimento das fases juvenis dessas espécies (CRAVEIRO et al., 2019; SANTOS et al., 2020).

É importante observar que a prestação contínua dos BSE depende diretamente do estado de conservação das paisagens estuarinas (URETA et al., 2020). No entanto, esses ambientes vêm sendo impactados por atividades antrópicas, como poluição e desmatamento, comprometendo as atividades econômicas a eles associadas (BARBIER et al., 2011). Nesse contexto, as diferentes formas de uso e os benefícios percebidos pelas populações (WILLIAMS; HOFFMAN; ANGRADI, 2018) tornam-se fatores relevantes para a manutenção desses BSE. Contudo, a análise das percepções sobre BSE é desafiadora, uma vez que os indivíduos atribuem importância e valores específicos às funções ecossistêmicas, os quais variam de acordo com seus conhecimentos, experiências e relação com a natureza (ARIAS-ARÉVALO et al., 2018; COSTANZA et al., 2017). Assim, a percepção e a valoração dos benefícios fornecidos pelos estuários tendem a estar diretamente relacionadas à intensidade e à forma de interação que os usuários mantêm com esses ecossistemas (HOGUANE et al., 2021).

Diante dessa variabilidade nas percepções e formas de valoração, estudos que integram abordagens quantitativas e qualitativas mostram-se particularmente relevantes para captar, de maneira mais abrangente, a importância dos BSE ofertados pelas paisagens estuarinas e seus recursos pesqueiros. Nesse sentido, essas abordagens constituem instrumentos valiosos para a formulação de políticas públicas voltadas à conservação desses ambientes (SCHERNEWSKI et al., 2019), subsidiando a gestão e o planejamento de ações nessas áreas, além de favorecer o engajamento e a participação das comunidades que dependem diretamente desses ecossistemas (CHAKRABORTY; SAHA; SELIM, 2020; SULTANA; ALAM, 2023). Para isso, a aplicação do método de valoração econômica por meio da Disposição a Pagar (DAP) pode fornecer informações robustas sobre o comprometimento dos usuários com a conservação das paisagens estuarinas.

A análise de DAP constitui parte do Método de Valoração Contingente (MVC), uma abordagem econômica amplamente utilizada para estimar valores monetários de bens ecossistêmicos não comercializados (CHU et al., 2020; IQBAL, M.; HOSSAIN, M, 2023). Apesar desse método apresentar limitações (GROSS et al., 2023), avaliações por meio da DAP podem indicar como os recursos ofertados pelas paisagens estuarinas são importantes para as populações (LIU, 2020), além de orientar ações de conservação que sejam mais conectadas à realidade social e ambiental desses locais (AXELROD, 1994; HALKOS; MATSIORI, 2014). As abordagens qualitativas na avaliação de serviços ecossistêmicos, por sua vez, destacam-se por sua aplicabilidade em contextos com limitação de dados quantitativos, permitindo a análise de tendências e a identificação de potenciais e conflitos a partir de interpretações fundamentadas (BUSCH et al., 2012).

Nesse contexto, este trabalho parte do pressuposto de que a percepção, a importância e a valoração dos BSE não são homogêneas entre os diferentes grupos sociais, sendo diretamente influenciadas por fatores socioeconômicos e pelas formas de interação com os ecossistemas estuarinos. Assim, levanta-se a hipótese de que variáveis socioeconômicas como gênero, idade, escolaridade, ocupação e renda influenciam significativamente tanto o nível de importância atribuído aos BSE quanto a disposição a pagar (DAP) por sua conservação. Adicionalmente, pressupõe-se que diferentes grupos de usuários, como moradores locais e turistas, apresentam padrões distintos de percepção, refletindo suas experiências, dependência direta dos recursos e formas de apropriação do ambiente.

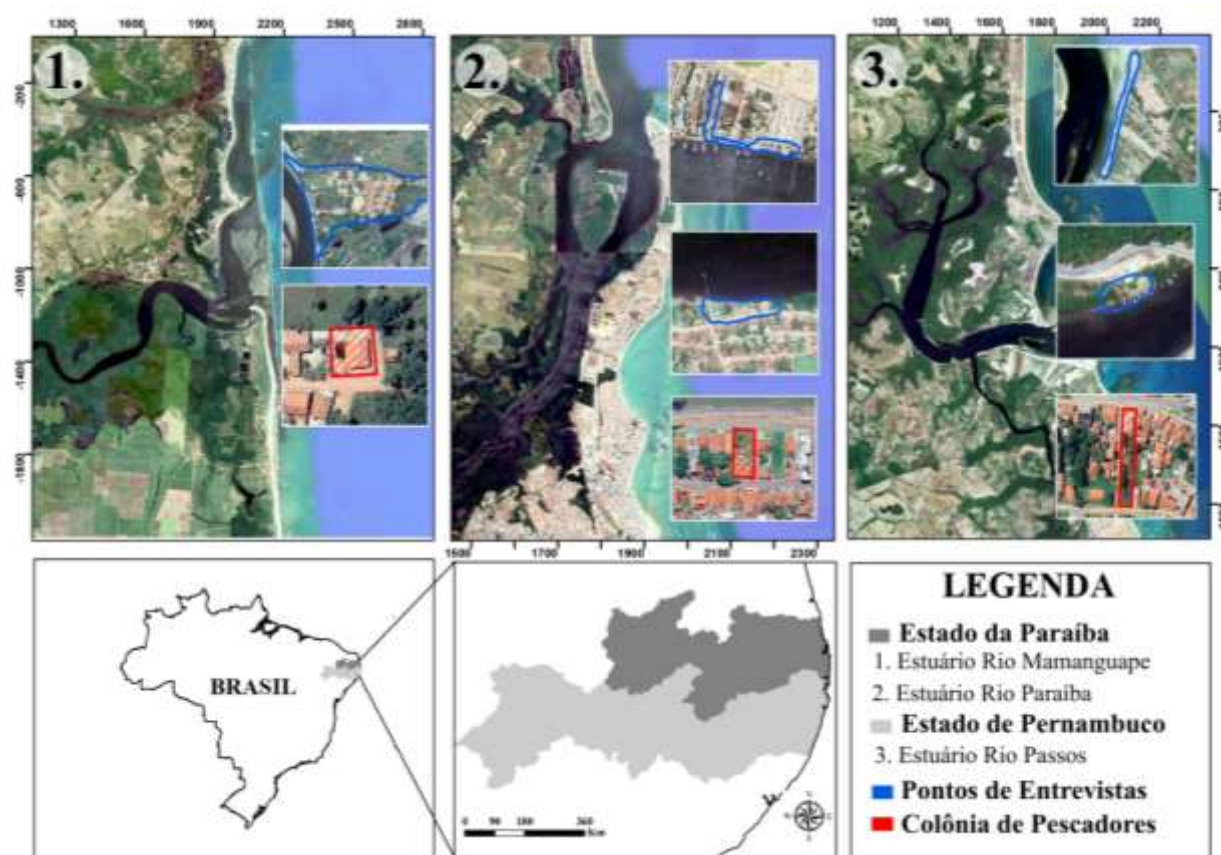
Diante disso, o objetivo geral deste estudo é analisar de que forma os aspectos socioeconômicos (gênero, idade, ocupação, grau de escolaridade e renda familiar mensal) influenciam a percepção e a valorização dos BSE ofertados pela macrofauna bentônica e pelas paisagens estuarinas em diferentes estuários do Nordeste brasileiro. Especificamente, busca-se (i) analisar a percepção (número e seção de citações), o nível de importância e a DAP atribuído aos BSE por diferentes grupos sociais (turistas e comunidade local), e (ii) investigar a relação entre essas variáveis e os aspectos socioeconômicos dos entrevistados.

5.2 Materiais e métodos

5.2.1 Área de estudo

O estudo foi desenvolvido nos estuários do Rio Mamanguape (Bacia Hidrográfica do rio Mamanguape, Paraíba, Brasil), do Rio Paraíba (Bacia Hidrográfica do rio Paraíba, Paraíba, Brasil) e do Rio Passos (Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, Pernambuco, Brasil) (Figura 1). De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, a região que abrange esses estuários possui clima do tipo “As” (tropical quente e úmido), tendo os meses de fevereiro a julho como os mais chuvosos e os meses de outubro a dezembro como os mais secos, com temperaturas que variam de 18° a 32°C (ALVARES et al., 2013; MEDEIROS et al., 2021).

Figura 1. Área de estudo e distribuição dos pontos amostrais nos estuários investigados



Legenda: Localização da área de estudo no Brasil, com destaque para os estuários do Rio Mamanguape e Rio Paraíba (Paraíba) e Rio Passos (Pernambuco), indicando os pontos de entrevista e a colônia de pescadores. **Fonte:** Autoria própria, 2025.

O estuário do Rio Mamanguape ($6^{\circ}43'02''$ S; $34^{\circ}54'04''$ W) está inserido em uma Área de Proteção Ambiental (APA) Barra do Rio Mamanguape (Decreto N° 924, de 10 de setembro de 1993) por ser área de alimentação e reprodução do peixe-boi-marinho (*Trichechus manatus*, Linnaeus, 1758) e por ser a maior área de mangue do estado da Paraíba. Apesar disso, esse estuário apresenta indícios de contaminação pela atividade antrópica, devido a criação de camarões, exploração madeireira e plantio de cana-de-açúcar (CAMPOS et al., 2023). A atividade de mariscagem, realizada principalmente pelas mulheres que vivem no entorno do estuário, é considerada uma das principais atividades econômicas da população local, além da pesca artesanal de peixes, moluscos e crustáceos (GUEDES TEMOTEO; FAGUNDES BRANDÃO; CRISPIM, 2018).

O estuário do Rio Paraíba ($6^{\circ}54'14''$ S; $34^{\circ}58'16''$ W) localiza-se no Baixo Paraíba da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba (Paraíba, Brasil) que atravessa 37 municípios do estado, incluindo a capital João Pessoa. Esse estuário é diretamente influenciado pela ação humana por

ser margeado por aglomerações humanas, como a população periférica de João Pessoa, causando impactos através das atividades urbanas, de resíduos domésticos, de grandes plantações de cana-de-açúcar, fazendas de camarão, e de atividades ligadas ao Porto de Cabedelo (CORTEZ; RIBEIRO; MOREIRA-SANTOS, 2023). Além disso, é um estuário de elevada beleza cênica, apresentando alguns pontos turísticos, especialmente assistir ao pôr do sol na “praia do Jacaré”. Adicionalmente, apresenta áreas destinada à pesca e à mariscagem (PEREIRA; DE CARVALHO; DA CUNHA, 2019).

O estuário do Rio Passos (8°37'41' S; 35°04'08' W) está localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guadalupe (Pernambuco, Brasil) (Decreto Estadual no 19.635, de 13 de março de 1997) e faz parte do complexo estuarino do rio Formoso, Ariquindá e União. Além disso, recebe alta influência da mesomare do Oceano Atlântico (SOUZA-SANTOS et al., 2024). Esse ecossistema está a, aproximadamente, 97 km da capital Recife e apresenta modificações por atividades antrópicas ligadas à pesca predatória, carcinicultura, coleta de caranguejos e mariscos, poluição agrícola por plantação de cana-de-açúcar e pelo turismo desordenado. O turismo, é uma das principais atividades econômicas do estuário (BORGES; ALVES; OLIVEIRA, 2023; MACHADO, 2015).

5.2.2 Procedimento metodológico

Foram utilizados dois métodos: entrevistas com aplicação de formulários semiestruturados e Método de Valoração Contingente (MVC) a partir de Disposição a Pagar (DAP). Ambas foram realizadas em três meses diferentes (outubro, novembro e dezembro) de 2024, em função da flutuabilidade das atividades pesqueiras e fluxo turístico. Foram priorizados os pontos turísticos e as comunidades de pescadores locais mais próximas de cada estuário (Figura 1), de maneira a abranger o máximo de pessoas e associações de pescadores possíveis. Para participar da pesquisa, era necessário ter idade igual ou maior de 18 anos, estar realizando alguma atividade turística ou laboral no momento da entrevista, e aceitar participar da pesquisa voluntariamente. As entrevistas ocorreram por meio de abordagens individuais de maneira aleatória, de modo que as respostas dos entrevistados não tivessem interferência de outros participantes. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), número do parecer: 7.336.200.

Como primeiro método, foi aplicado um formulário semiestruturado de caráter socioeconômico no qual foram obtidas as informações socioeconômicas (gênero, idade, ocupação, grau de escolaridade, renda familiar mensal) de cada participante (Apêndice A).

Inicialmente, o entrevistador explicou o objetivo da pesquisa e apresentou o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), e, após a assinatura do TCLE pelo participante da pesquisa, foi dada uma breve explicação sobre o conceito de BSE e sobre valoração dos mesmos, no qual foi explicado a metodologia utilizada para o pagamento do BSE. A duração das entrevistas variou de 10 a 15 minutos, fluindo de acordo com o diálogo e expressão do pensamento de cada participante.

Para melhor compreensão do participante sobre a valoração do BSE, aplicou-se o Método de Valoração Contingente (MVC). Devido à sua ampla aplicabilidade na valoração de ativos sem mercado definido (CHU et al., 2020), o MVC utiliza cenários hipotéticos para extrair a Disposição a Pagar (DAP) dos respondentes pela manutenção dos serviços, ou sua Disposição a Receber (DAR) como compensação por alterações na qualidade ambiental (AMIGUES et al., 2002; RAMAJO-HERNÁNDEZ; DEL SAZ-SALAZAR, 2012).

Para esse caso, foi apresentada a situação hipotética em que o governo disponibilizaria mensalmente um cartão contendo cem reais (R\$100,00/ US\$18,00; 1 BRL $\approx$ 0,18 USD), para a população ribeirinha e para os turistas que visitassem essas áreas, para apoiar programas de conservação de BSE ofertados pelas paisagens estuarinas e macrofauna bentônica, sendo de livre escolha a utilização do cartão ou não. Reiteramos que: a) o dinheiro arrecadado mensalmente irá diretamente para um fundo fiduciário para a conservação dos BSE em questão; b) essas ações seriam iniciativas do próprio governo a partir de uma gestão participativa – com auxílio e participação da comunidade local; e c) esse valor não deve ser utilizado para outra finalidade além da melhoria desses BSE.

Após informar seus dados socioeconômicos, o participante da pesquisa foi questionado sobre seus conhecimentos quanto aos organismos do gênero *Anomalocardia flexuosa* e *Penaeus schmitti*, que foram apresentados em formato de imagens distribuídas no próprio formulário. Dentre os questionamentos, estavam: “Você conhece esse organismo?”, “O quanto você acha que o marisco/camarão é importante para a manutenção/equilíbrio do estuário?”, “Qual a importância do marisco/camarão para você?” e “De R\$0,00 a R\$100,00, quanto você estaria disposto a pagar por mês para conservação do marisco (*Anomalocardia*)?”.

Com o intuito de representar a paisagem estuarina local, utilizou-se um mapa em formato A4 (Apêndice C), com imagens reais e coloridas das diferentes paisagens, a fim de obter informações contextuais sobre a percepção dos BSE pelos participantes (WOLFF et al., 2015; DA SILVA; VERBICARO 2016). Nesse caso, o participante foi solicitado a responder a questionamentos voltados à paisagem do estuário (Apêndice B), como: “Qual(is) benefício(s) esse ambiente lhe oferece?”, “Qual o nível de importância dele(s) para você?” e “De R\$0,00 a

R\$100,00, quanto você estaria disposto a pagar mensalmente (uma vez por mês) para conservação desse ambiente?”.

A fim de garantir uma interpretação mais precisa dos BSE mencionados pelos participantes, optou-se por estruturar os questionamentos de forma diferenciada para os organismos bentônicos. Assim, foram elaboradas duas perguntas complementares: uma voltada à percepção ecológica ("Por que você acha que o marisco (*Anomalocardia*) e/ou o camarão (*Penaeus*) é/são importante para o funcionamento ou equilíbrio do ambiente?") e outra direcionada à dimensão individual ("Por que o marisco (*Anomalocardia*) e/ou o camarão (*Penaeus*) é/são importantes para você?").

Da mesma forma, os componentes da paisagem estuarina foram apresentados separadamente para evitar interpretações genéricas. O termo estuário foi associado ao corpo d'água principal; manguezal correspondeu à vegetação de mangue; praia estuarina incluiu faixas e bancos de areia; e restinga foi identificada como a vegetação halófito presente nas praias da paisagem do estuário correspondente (Apêndice C).

Além de citar benefícios, o entrevistado precisou classificar os BSE observados tanto na paisagem quanto da macrofauna bentônica em: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, sendo categorizados numericamente de 1 a 5, sendo 1 muito baixo, e 5 muito alto. Ao final da entrevista, os entrevistados receberam um livro (Anexo A) com informações voltadas à explicação dos BSE das paisagens estuarinas e dos organismos *Anomalocardia flexuosa* e *Penaeus schmitti*, as quais foram elaboradas e desenvolvidas durante o projeto da pesquisa.

Para classificar os BSE citados pelos (as) participantes, foi utilizado o sistema de classificação *The Common Classification of Ecosystem Services* (CICES), em sua versão mais atualizada (versão 5.1). Esse sistema agrupa em três seções os BSE ofertados pela natureza: serviços de provisão; de regulação e manutenção; e culturais, organizada a partir de estrutura de cascata em cinco subdivisões: seção, divisão, grupo, classe e tipo de classe. Com a finalidade de excluir dupla contagem, o CICES também diferencia os BSE que são ofertados pela biota e pelo meio físico, diferenciando o bem ou o serviço final (HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2018).

Nessa classificação, os BSE são compreendidos como a união entre os serviços intermediários, que representam as contribuições diretas da natureza, como ciclagem de nutrientes, purificação da água e regulação climática, e os serviços ecossistêmicos finais, que correspondem aos elementos utilizados ou valorizados pelas populações humanas, como madeira, frutas, água potável, turismo ecológico e conforto térmico (LA NOTTE, 2017).

5.2.3 Análise de dados

Os dados socioeconômicos e as percepções dos(as) entrevistados(as) acerca dos BSE, bem como o nível de importância atribuído a esses BSE, foram inicialmente submetidos a análises descritivas. Essa etapa permitiu caracterizar o perfil dos participantes e fornecer uma visão geral sobre a valoração dos serviços fornecidos tanto pela paisagem estuarina (estuário, manguezal, praia estuarina e restinga) e pelos organismos bentônicos (*Anomalocardia flexuosa* e *Penaeus schmitti*).

Para verificar diferenças significativas na Disposição a Pagar (DAP; variável contínua de 0 a 100) e no Nível de Importância (NI; escala ordinal de 1 a 5) entre os grupos entrevistados, foram realizadas análises univariadas baseadas em permutação, utilizando a Análise de Variância Multivariada por Permutação (*Permutation Multivariate Analysis of Variance* - PERMANOVA) com matriz de distância Euclidiana. As análises foram conduzidas separadamente para cada variável resposta.

O delineamento experimental considerou como fatores explicativos (fixos): características socioeconômicas (gênero, idade, ocupação, escolaridade e renda familiar mensal), seção de BSE, estuário (Barra de Mamanguape, Rio Paraíba e Rio dos Passos), macrofauna bentônica e as diferentes paisagens estuarinas. As matrizes de dissimilaridade foram geradas com base na Distância Euclidiana a partir de dados previamente normalizados. Para cada teste, foram realizadas 9.999 permutações, utilizando-se somas de quadrados do Tipo III (parcial). Quando detectadas diferenças significativas, aplicou-se o teste *post hoc* par a par (*pairwise*) para identificar entre quais grupos ocorreram as diferenças (ANDERSON et al., 2008).

Os testes estatísticos foram gerados com a utilização do software PRIMER v6 + PERMANOVA (ANDERSON et al., 2008), sendo considerado o nível de significância de 5% (0,05) para todos os testes estatísticos (ZAR, 1999).

5.3 Resultados

5.3.1 Perfil socioeconômico dos entrevistados

Foram entrevistadas 326 pessoas (58% do sexo feminino e 42% do sexo masculino, Tabela 1), sendo 220 moradores locais (67,5%) e 106 turistas (32,5%). Tratando-se do número de participantes por estuário, 44,5% do total foram entrevistados no estuário do Rio dos Passos

(31% comunidade local e 13,5% turistas); 43,5% (27% comunidade local e 16,5% turistas) no estuário do Rio Paraíba; e 12% (10% comunidade local e 2% turistas) em Barra de Mamanguape.

Tabela 1. Características socioeconômicas dos respondentes

Perfil socioeconômico					
Gênero	Comunidade local	Turistas	Idade	Comunidade local	Turistas
Feminino	60,3%	51,1%	18 a 29 anos	15%	16,3%
Masculino	39,7%	48,9%	30 a 40 anos	32,5%	30%
			41 a 50 anos	27,1%	19,9%
			51 a 60 anos	18,4%	15,3%
			61 a 70 anos	5,8%	14,1%
			> 71 anos	1,1%	4,4%
Nível educacional	Comunidade local	Turistas	Renda	Comunidade local	Turistas
Analfabeto (a) (ANA)	3,6%	0%	< 1 salário mínimo	44,6%	2,4%
Ensino fundamental incompleto (EFI)	28,6%	0,8%	1 a 2 salários mínimos	45,3%	19,4%
Ensino fundamental completo (EFC)	6%	0%	3 a 4 salários mínimos	5,8%	22,7%
Ensino médio incompleto (EMI)	15,1%	2,7%	5 a 6 salários mínimos	1,4%	24,7%
Ensino médio completo (EMC)	38,7%	25,8%	7 a 10 salários mínimos	0,3%	26,8%
Ensino superior incompleto (ESI)	1,8%	7,5%	10 a 15 salários mínimos	0%	2,6%
Ensino superior completo (ESC)	4,8%	30%	Não informado	2,5%	1,4%
Pós-graduação (PG)	0%	31,2%			
Curso técnico (CT)	1,4%	2%			

Legenda: Características socioeconômicas dos respondentes de três estuários tropicais do nordeste do Brasil (Barra de Mamanguape e Rio Paraíba, estado da Paraíba; Rio Passos, estado de Pernambuco). As porcentagens são apresentadas separadamente para moradores locais e turistas. **Fonte:** Autoria própria, 2025.

A idade dos participantes variou entre 18 e 79 anos, com predominância na faixa de 30 a 40 anos (31,8%). Em relação à escolaridade, observou-se um contraste entre os grupos: a maioria dos entrevistados da comunidade local declarou possuir ensino médio completo (EMC), enquanto entre os turistas predominou a pós-graduação (PG) como o maior grau de escolaridade.

O segundo grau de escolaridade mais frequente entre a comunidade local foi o ensino fundamental incompleto (EFI), categoria pouco representada entre os turistas (0,8%). Além disso, 2,5% do total de entrevistados afirmaram ser analfabetos (ANA), distribuídos entre os estuários do Rio Paraíba (1,8%) e do Rio dos Passos (0,8%).

Entre as ocupações mais declaradas pela comunidade local (Apêndice D) está a mariscagem com 34,1% (76 mulheres e 1 homem) e pescadores com 25,9% (31 homens e 21 mulheres). De modo semelhante à mariscagem, a atividade de artesanato foi

predominantemente associada ao sexo feminino, com apenas um homem mencionando esse ofício. As profissões relacionadas a maiores faixas salariais, como advocacia, contabilidade, medicina e odontologia, foram declaradas exclusivamente pelos turistas.

Quanto a renda familiar mensal, observou-se que 38,4% dos entrevistados sobrevivem com o valor de um a dois salários mínimos (US\$273,24 a US\$546,48 mensais; 1 BRL $\approx$ 0,18 USD), e 32,5% afirmaram receber menos de US\$273,24 mensalmente, desses, apenas 0,7% são turistas. Rendas que variavam de sete a quinze salários mínimos foram declaradas por 29,9% dos turistas. Em contrapartida, apenas 1,9% da comunidade local afirmou possuir renda acima de cinco salários mínimos (Tabela 1). Sete pessoas (6 moradores locais e 1 turista) não declararam sua renda familiar mensal.

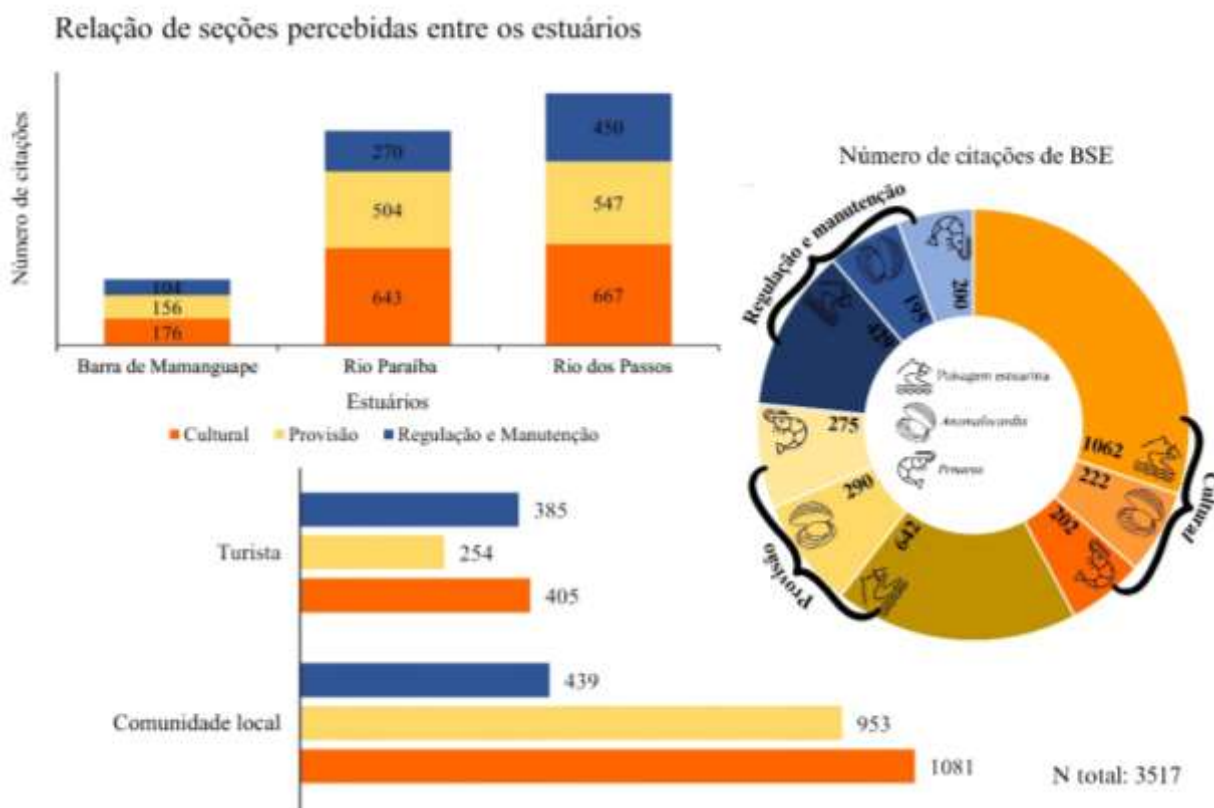
5.3.2 Bens e serviços ecossistêmicos percebidos

Foram registradas 4.176 respostas pelos entrevistados. No entanto, 659 delas foram consideradas inválidas para a contagem geral de BSE. As principais razões para a invalidação foram: 430 registros de “não sei citar nenhum BSE” (184 refere-se ao *Anomalocardia*, 169 ao *Penaeus* e 77 a paisagem estuarina); 201 registros de “não percebo nenhum BSE” (198 na paisagem estuarina, 1 refere-se ao *Anomalocardia* e 2 ao *Penaeus*); 2 respostas indicando que os BSE ofertados pela faixa de areia “não possuem importância”; 1 resposta de “não reconheço” para a restinga; e 18 perguntas sem qualquer resposta registrada (12 para a paisagem estuarina, 3 para o *Anomalocardia* e 3 para o *Penaeus*). Além disso, outras 7 respostas foram desconsideradas por não condizerem com o questionamento, sendo 6 referentes à faixa de areia e 1 à restinga.

Das declarações de “não sei citar nenhum BSE”, 280 eram da comunidade local e 150 eram turistas. Daqueles que “não perceberam nenhum BSE”, 153 pertenciam à comunidade local e 48 eram turistas. A faixa de areia não apresentou importância para 1 morador local e 1 turista, e a restinga não foi reconhecida por 1 turista.

Foram consideradas válidas 3.517 citações de BSE (Figura 2), sendo 1.486 citações da seção cultural (1.062 referentes a paisagem estuarina, 222 ao *Anomalocardia* e 202 ao *Penaeus*), 1.207 da seção provisão (642 referentes a paisagem estuarina, 290 ao *Anomalocardia* e 275 ao *Penaeus*), e 824 da seção regulação e manutenção (429 referentes a paisagem estuarina, 195 ao *Anomalocardia* e 200 ao *Penaeus*).

Figura 2. Distribuição das citações de bens e serviços ecossistêmicos por seção, grupo social e estuário



Legenda: Distribuição das citações de BSE nos estuários e entrevistados. As barras representam o número de citações de BSE de provisão, regulação e manutenção, e culturais, relatadas pela comunidade local e turistas em três estuários tropicais (Barra de Mamanguape, Rio Paraíba e Rio Passos, Nordeste do Brasil). O diagrama circular ilustra o número total de citações para a paisagem estuarina e para macrofauna bentônica (N = 3.517). **Fonte:** Autoria própria, 2025.

A paisagem estuarina recebeu o total de 2.133 citações de BSE (Figura 3), sendo o estuário (corpo d'água) e o manguezal os ecossistemas com mais BSE percebidos, com o total de 602 para cada um deles, estes, majoritariamente relacionados a pesca e alimentação. A praia estuarina recebeu 589 citações, sendo grande parte relacionada a BSE que permitem interações experienciais, e a restinga teve 340 citações e em sua maioria, relacionadas a manutenção de populações e habitats.

Os moluscos *Anomalocardia flexuosa* receberam 707 citações de BSE, sendo 485 citações relacionadas aos benefícios pessoais que esses organismos ofertam (ex.: “para a alimentação”), e 222 a benefícios que eles podem oferecer ao estuário (“atuando na limpeza do estuário”). Os organismos *Penaeus schmitti* receberam 677 citações de BSE, dessas, 452

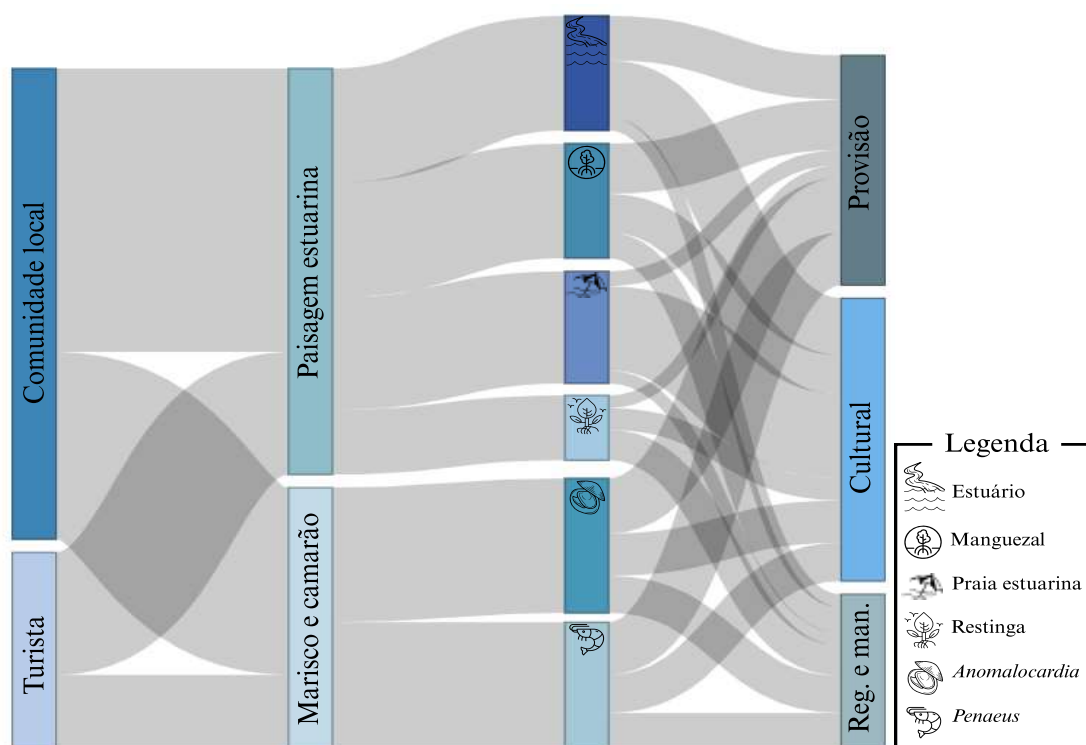
referem-se aos benefícios pessoais (“para a renda dos pescadores”) e 225 a benefícios ecológicos (“controlando as algas”).

Nessa perspectiva, o número de BSE citados por seção apresentaram diferenças entre os grupos (Figura 3; Apêndice F), independentemente das diferenças no número de entrevistados. Observamos que os BSE da seção de provisão, no geral, foram mais citados pela comunidade local se comparado aos turistas, diferença essa confirmada estatisticamente ($p = 0,0001$).

Para a comunidade local, os BSE mais percebidos foram: “animais selvagens usados para fins nutricionais”, pertencente à seção de provisão, totalizando 1.030 menções. Em seguida, destacaram-se dois BSE da seção cultural: “características dos sistemas que promovem segurança financeira” e “características da natureza que permitem interações experienciais” (Apêndice E).

Os turistas, entretanto, apresentaram um padrão diferente: “manter populações e habitats” (regulação e manutenção) sendo o mais citado, seguido de “características da natureza que permitem interações experienciais” (cultural) e, em terceiro lugar, “animais selvagens usados para fins nutricionais” (provisão).

Figura 3. Fluxo de citações de bens e serviços ecossistêmicos entre grupos sociais, seções do CICES e componentes da paisagem estuarina e macrofauna bentônica



Legenda: Diagrama de Sankey ilustrando a conexão entre os grupos entrevistados (turista e comunidade local), os componentes da paisagem estuarina, marisco e camarão citados, e as respectivas categorias de BSE (Provisão, Cultural e Regulação e manutenção (Reg. e man., respectivamente)). A espessura das linhas é proporcional ao número total de citações para cada categoria, registradas nas entrevistas. **Fonte:** Autoria própria, 2025.

Ao analisar o número de citações de BSE por seção em cada paisagem e organismo bentônico, verificamos que, no estuário, a seção cultural obteve 300 citações (187 da comunidade local e 113 dos turistas), seguida de 233 citações da seção provisão (183 da comunidade local e 50 dos turistas), e 69 da seção regulação e manutenção provisão (34 da comunidade local e 35 dos turistas).

Na paisagem de manguezal, a percepção foi distinta: os entrevistados citaram mais BSE de provisão (264 citações, sendo 219 da comunidade local e 45 dos turistas), seguidos 204 citações da seção cultural (156 da comunidade local e 48 dos turistas) e de 134 citações da seção regulação e manutenção (60 da comunidade local e 74 dos turistas).

Para a paisagem praia estuarina, foram registradas 444 citações da seção cultural (289 da comunidade local e 155 dos turistas), seguidas por 78 citações da seção provisão (71 da comunidade local e 7 dos turistas) e 67 citações da seção regulação e manutenção (35 da comunidade local e 32 dos turistas).

Na restinga, predominou a seção regulação e manutenção, com 159 citações (97 da comunidade local e 62 dos turistas), seguida da seção cultural, com 114 registros (92 da comunidade local e 22 dos turistas), e da seção provisão, com 67 citações (66 da comunidade local e apenas 1 dos turistas).

Quanto aos BSE que podem ser ofertados pelos moluscos, os organismos da espécie *Anomalocardia flexuosa* receberam 290 citações pertencentes a seção provisão (221 pela comunidade local e 69 pelos turistas), 195 citações da seção regulação e manutenção (111 da comunidade local e 84 pelos turistas) e 222 da seção cultural (189 pela comunidade local e 33 pelos turistas).

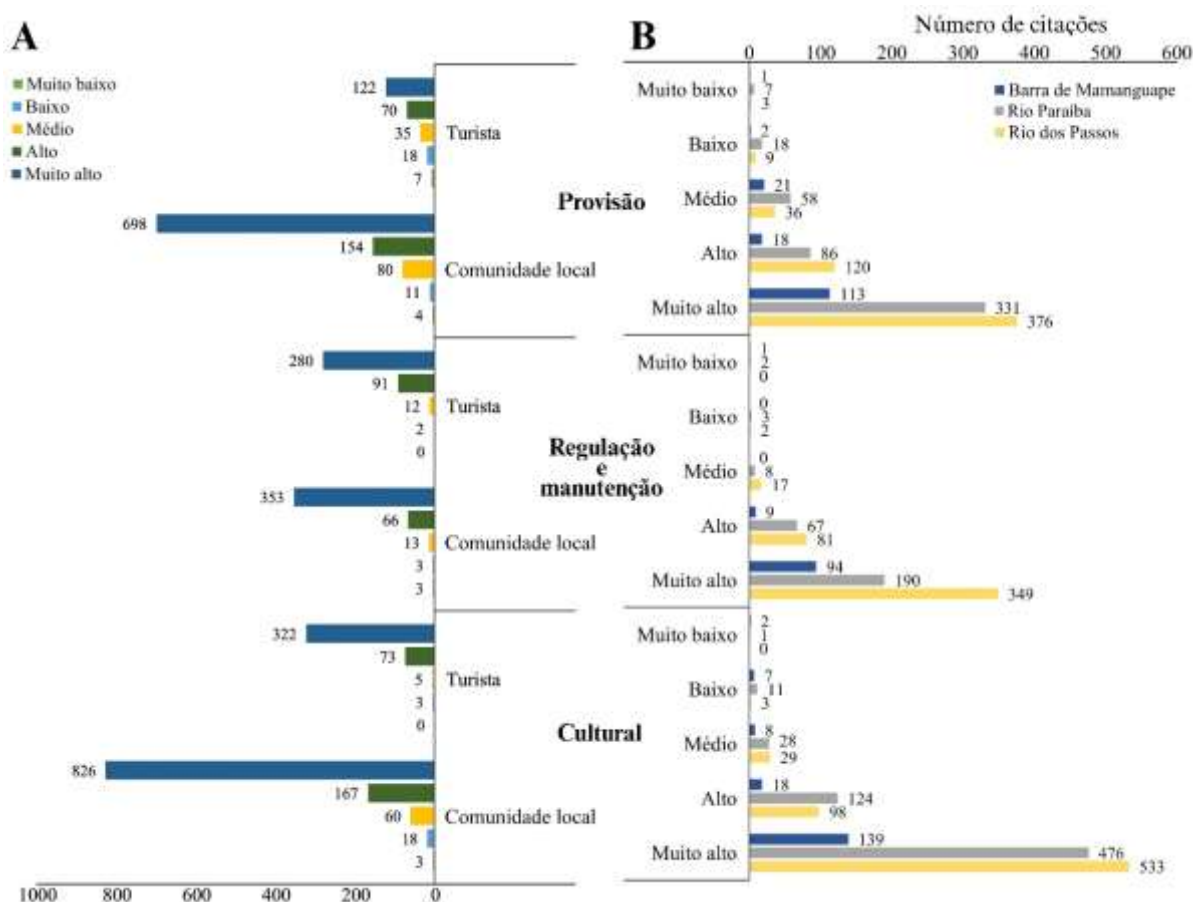
Os organismos da espécie *Penaeus schmitti* receberam 275 citações relacionadas a seção provisão (193 sendo da comunidade local e 82 pelos turistas), 200 citações relacionadas a seção regulação e manutenção (102 pela comunidade local e 98 pelos turistas) e 202 citações relacionadas a seção cultural (168 da comunidade local e 34 dos turistas).

Os BSE da seção cultural citados para os organismos bentônicos eram principalmente relacionados à renda e segurança financeira, e ao valor de existência, herança e ou patrimônio cultural das populações. Essas citações eram descritas principalmente como: “sustento das marisqueiras” e “cultura da comunidade”.

5.3.3 Valorizações dos bens e serviços ecossistêmicos

Os grupos entrevistados (comunidade local e turistas) não apresentaram diferenças estatísticas ($p > 0,05$; apêndice F) ao atribuir um nível de importância aos BSE, sendo o nível “Muito alto” o mais citado, enquanto o “Muito baixo” o menos utilizado (Figura 4). Destaca-se que apenas os turistas não utilizaram os níveis mais baixos de importância (muito baixo, baixo e médio) para avaliar os BSE da seção regulação e manutenção. O mesmo foi observado com o nível de importância “Muito baixo” para a seção cultural no estuário do Rio dos Passos (Tamandaré, Brasil).

Figura 4. Distribuição do nível de importância atribuído aos bens e serviços ecossistêmicos por grupo social, seção e estuário



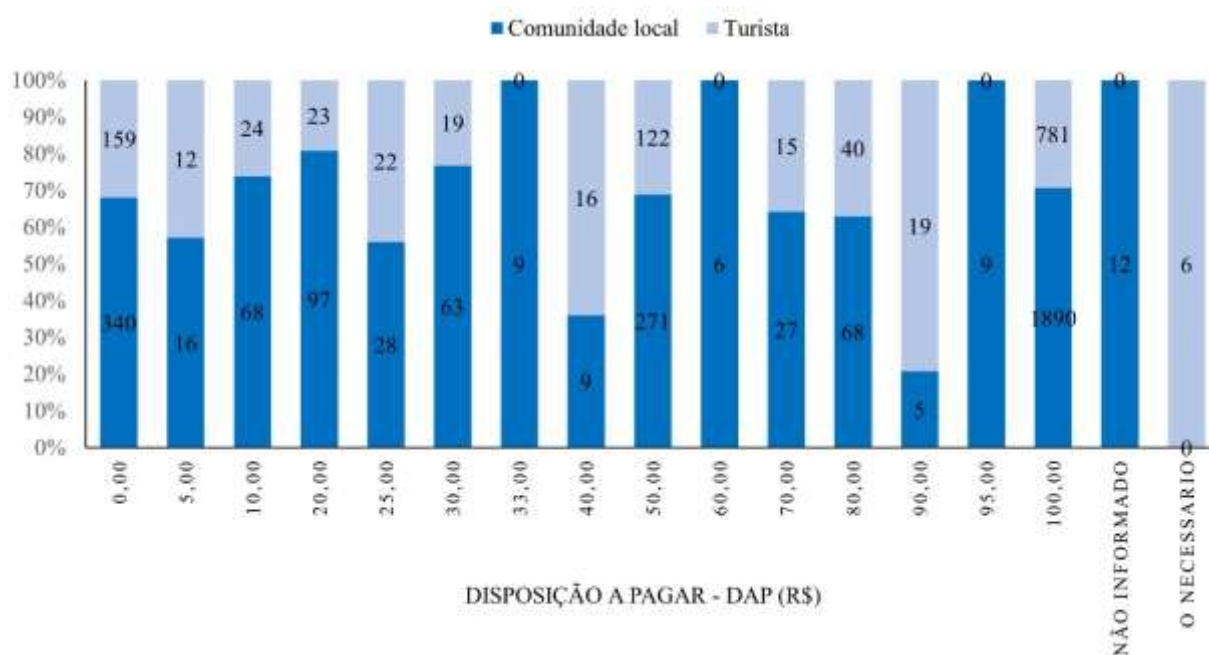
Legenda: Número de citações de “nível de importância” para os bens e serviços ecossistêmicos (BSE). A) percebidos pelos diferentes grupos (turista e comunidade local) na paisagem estuarina nos organismos bentônicos por seção (Provisão, Regulação e Manutenção e Cultural); e B) por estuário (Barra de Mamanguape, Rio Paraíba e Rio dos Passos (Brasil)). **Fonte:** Autoria própria, 2025.

Embora a comunidade local e turistas não tenham diferido significativamente quanto aos níveis de importância atribuídos aos BSE, a análise estatística revelou variações significativas na valorização dos BSE quando consideradas outras variáveis. Foram identificadas diferenças entre os estuários ($p = 0,003$), entre as seções de BSE ($p = 0,008$), entre as paisagens estuarinas e organismos bentônicos ($p = 0,0001$), bem como em função de características socioeconômicas, como idade ($p = 0,0005$) e renda mensal ($p = 0,03$) (Apêndice F).

Em relação à valoração monetária (DAP), observou-se padrão semelhante. Houve variações significativas entre estuários ($p = 0,005$), entre seções de BSE ($p = 0,01$) e entre paisagens e organismos ($p = 0,0001$), além de influência de variáveis socioeconômicas como idade, ocupação, escolaridade e renda dos entrevistados (Apêndice F e H). Ocorreram também

12 respostas classificadas como “valor não informado”, todas provenientes da comunidade local, e 6 respostas classificadas como “o necessário”, atribuídos exclusivamente por turistas (Figura 5).

Figura 5. Disposição a pagar (DAP) da comunidade local e turistas para a conservação dos bens e serviços ecossistêmicos



Legenda: Número de citações (eixo Y) de disposição a pagar (DAP) em valores monetários (R\$) declarados (eixo X) pelos diferentes grupos (turista e comunidade local) para os BSE da paisagem estuarina e organismos bentônicos. **Fonte:** Autoria própria, 2025.

As paisagens estuarinas mais valoradas monetariamente foram o manguezal (US\$9.175,06 mensais), a praia estuarina (US\$9.134,34) e o estuário (US\$8.903,76). Entre os organismos bentônicos, o *Anomalocardia flexuosa* obteve maior valoração (US\$12.030,35), se comparado ao *Penaeus schmitti* (US\$11.344,40).

Ao analisar os BSE mais valorados, independentemente das variáveis, verificou-se que o BSE de provisão de animais para fins nutricionais apresentou a maior valoração, totalizando US\$14.627,54 mensais. Em seguida, destacaram-se dois BSE da seção cultural: características ou atividades associadas à segurança financeira (US\$8.560,78 mensais) e características naturais que possibilitam experiências físicas ou contemplativas (US\$8.249,12 mensais). Por fim, o BSE de manutenção de habitats e populações, da seção de regulação e manutenção, que somou US\$7.029,62 mensais (Apêndice I).

Todavia, para esses BSE percebidos, a comunidade local atribuiu maior DAP ao BSE de provisão de animais para fins alimentares, enquanto os turistas, o serviço de manutenção de populações e habitats, da seção de regulação e manutenção.

Na seção cultural, o BSE de promoção à segurança financeira recebeu maior destaque devido à grande valoração feita pela comunidade local, contudo, os turistas valoraram mais o serviço cultural de “características naturais e abióticas da natureza que permitem interações físicas e experienciais, ativas ou passivas”.

Para a seção regulação e manutenção, o serviço “manter populações e habitats em viveiros” recebeu valoração de maneira semelhante entre os grupos. Esse serviço recebeu 497 citações, sendo majoritariamente utilizado o valor de US\$18,00 (100,00 reais brasileiros), com 322 citações desse valor (173 citações da comunidade local e 149 dos turistas).

5.4 Discussão

Os resultados demonstram diferenças claras entre os grupos estudados. A composição sociodemográfica dos grupos evidenciou que a faixa etária predominante entre 30 e 40 anos corresponde a um estágio da vida associado à plena participação produtiva e engajamento social (KIM, 2024), o que tende a ampliar a capacidade de reconhecimento e atribuição de valor aos BSE.

Das diferenças socioeconômicas, evidencia-se os níveis de escolaridade. Enquanto os turistas apresentaram níveis de escolaridade mais elevados, predominantemente com formação superior e pós-graduação, a comunidade local concentrou-se em níveis de escolarização fundamental e médio, incluindo casos de analfabetismo nos estuários do Rio Paraíba e Rio dos Passos. Essa diferença educacional não implica menor conhecimento ambiental, mas reforça a coexistência de diferentes conhecimentos (MA et al., 2018).

A ênfase dos moradores locais em perceber os BSE “animais selvagens usados para fins nutricionais” e “características dos sistemas vivos que possibilitam atividades que promovem segurança financeira” e a alta valorização a eles, reflete a centralidade desses recursos na segurança alimentar e na economia de subsistência, em consonância com estudos que evidenciam a importância de alimentos silvestres e marinhos para a resiliência socioecológica de comunidades tradicionais (DÍAZ et al., 2018).

Em contraste, os turistas perceberam mais o BSE “manter populações e habitats em viveiros”, sugerindo que essas populações possuem maior conhecimento científico sobre os ambientes estuarinos, sendo comprovado por maior escolaridade associada a esse grupo. Além

disso, essa percepção fortemente positiva em relação à função ecológica desses serviços pode estar refletida em uma valorização simbólica e conservacionista, característica de visitantes em ambientes costeiros e estuarinos, frequentemente mais associados a experiências de lazer, contemplação e contato com a natureza do que à exploração direta dos recursos (GROSS et al., 2023).

A distinção na percepção dos BSE entre esses grupos, reflete, sobretudo, formas específicas de dependência material e simbólica desses ambientes. Comunidades tradicionais que vivem da pesca e mariscagem, como observado neste estudo, tendem a valorizar os recursos ecossistêmicos de forma utilitarista e pragmática, pois deles derivam sua subsistência cotidiana (GERHARDINGER et al., 2009; WESTER, 2023). Arelado a isso, a atribuição de níveis mais baixos de importância utilizados majoritariamente pela comunidade local, pode estar relacionada à vivência cotidiana nesses ecossistemas, onde aspectos utilitários e práticos tendem a prevalecer sobre valores abstratos ou recreacionais (PASCUAL et al., 2017).

Os turistas por sua vez, demonstraram maior apreço pelos serviços culturais e experienciais, especialmente aqueles relacionados às interações físicas e recreativas com a natureza. Esse padrão converge com estudos que indicam que visitantes de áreas naturais tendem a valorizar de forma mais intensa as dimensões estéticas, recreativas e de bem-estar psicológico proporcionadas pelos ecossistemas, em comparação com seus usos diretos (COSTANZA et al., 2017).

As diferenças entre turistas e comunidades locais, quanto à valoração dos BSE revelam contrastes nos modos de relação com o ambiente estuarino. Enquanto os moradores ribeirinhos atribuíram maior importância aos serviços de provisão, especialmente alimentação, sustento e segurança econômica, os turistas concentraram-se nos serviços culturais e de regulação, como lazer, paisagem e bem-estar.

Essas diferenças observadas na DAP dos BSE associados tanto às paisagens estuarinas quanto aos organismos bentônicos especialmente nas seções de provisão (recursos pesqueiros) e cultural, podem estar relacionadas tanto à intensa atividade turística quanto à prática de mariscagem na região.

Além das diferenças registradas entre os grupos, as diferenças entre os estuários analisados indicam que a valoração dos BSE não é homogênea no espaço, mas construída a partir de dinâmicas socioecológicas específicas a cada território. Conforme declarado por Diegues (2001), ambientes estuarinos onde a pesca artesanal permanece ativa ou onde os elementos culturais são fortemente repassados intergeracionalmente, tendem a ser percebidos

não apenas como espaços naturais, mas como territórios de vida, memória e sustento, padrão novamente observado por Arijit Das e colaboradores (2022).

Ademais, as diferenças registradas entre os estuários também podem estar associadas ao seu estado relativo de conservação. Essa correlação é corroborada por Newton e colaboradores (2018), ao demonstrarem que ecossistemas preservados são percebidos como mais atrativos, o que eleva a disposição financeira para sua conservação, enquanto áreas mais impactadas podem reduzir essa percepção de valor.

Com base na frequência com que os entrevistados atribuíram valores monetários (DAP) aos BSE percebidos, foi possível projetar uma estimativa econômica anual para os BSE oferecidos pelas paisagens estuarinas e pelos organismos bentônicos (*Anomalocardia flexuosa* e *Penaeus schmitti*). Essa projeção indica que os BSE poderiam gerar aproximadamente US\$592.611,12 por ano (cerca de US\$49.384,26 mensais, considerando 1 BRL $\approx$ 0,18 USD), representando o potencial econômico desses BSE percebidos pelos usuários.

De maneira geral, entre os BSE mais valorados, o BSE “animais selvagens (terrestres e aquáticos) usados para fins nutricionais”, da seção provisão, geraria cerca de US\$174.571,20 ao ano, majoritariamente atribuído pela comunidade local (US\$140.324,40). Além disso, o BSE relacionado a experiências estéticas, da seção cultural, renderia um valor de US\$39.430,80 ao ano, através da disposição a pagar dos turistas.

A elevada disposição a pagar estimada para os turistas evidencia que experiências imateriais e simbólicas podem gerar grandes valores econômicos. Essa valorização encontra respaldo no desempenho do segmento “sol e praia” no turismo brasileiro, especialmente no Nordeste, onde o setor responde por 9,8% do PIB regional no ano de 2024, percentual superior à média nacional, e se consolida como um dos principais pilares da economia local (AGÊNCIA GOV, 2025).

De forma mais ampla, a estimativa de US\$592.611,12 anuais atribuída aos BSE nos estuários analisados representa um montante expressivo, indicando que os entrevistados reconhecem de maneira concreta a importância dos BSE ofertados por esses ecossistemas. Estudos realizados em outros contextos tropicais confirmam essa tendência, ao identificar valores anuais igualmente elevados para serviços ecossistêmicos costeiros, evidenciando que tais ambientes são altamente valorizados tanto por comunidades locais quanto por visitantes (BARBIER, 2017).

Apesar disso, a elevada frequência de respostas como “não sei citar” ou “não percebo benefícios” entre moradores locais demonstra a invisibilidade desses benefícios. Esse fenômeno, já descrito em estudos de ecologia humana, resulta da dificuldade em traduzir

benefícios imateriais em categorias cognitivas ou monetárias (DÍAZ et al., 2018). Estudos nessa vertente também registraram que a disposição monetária a pagar é fortemente condicionada pela capacidade de pagamento, mesmo quando a preocupação com os ecossistemas é alta (CHEN; HE; LU, 2022; FONSECA; DRUMMOND, 2003; MUMBI; WATANABE, 2021; XU et al., 2022; WITT, 2019).

Estudos como o de Fonseca e Drummond (2003) apontam as limitações do método DAP em contextos de vulnerabilidade socioeconômica, o que ajuda a compreender a postura defensiva de alguns entrevistados da comunidade local. O temor relacionado a declaração de valores, por vezes associado ao medo de perder seus benefícios sociais, reflete a complexidade da valoração em áreas naturais. Por outro lado, a menor DAP dos turistas, apesar do reconhecimento dos BSE culturais, pode indicar, conforme sugerido pelos referidos autores, uma visão de que a responsabilidade financeira pela conservação deve ser internalizada pelo Estado ou pelas instâncias governamentais, e não pelo visitante.

Esses achados reforçam a importância de considerar a heterogeneidade espacial e social na formulação de políticas de conservação, uma vez que estratégias homogêneas de gestão podem falhar em contemplar a diversidade de percepções e valores existentes. Reconhecer e integrar as múltiplas perspectivas sociais pode contribuir para estratégias de gestão mais justas e eficazes, capazes de equilibrar a segurança alimentar das comunidades tradicionais com os valores culturais e recreacionais atribuídos pelos visitantes.

O engajamento ativo das comunidades locais e de usuários temporários é fundamental para uma gestão eficaz dos estuários, pois permite identificar convergências e divergências na valoração dos BSE, favorecendo a construção de consensos e a implementação de uma gestão participativa, na qual moradores, gestores e demais atores compartilham responsabilidades e decisões com base em evidências sociais e ecológicas.

5.5 Conclusão

Os resultados demonstraram que paisagens estuarinas são percebidas e valoradas diferentemente entre grupos de usuários, evidenciando a presença de fatores socioecológicas complexas. Ao integrar percepções de comunidades locais e turistas, o estudo evidenciou que o valor atribuído aos BSE transcende dimensões monetárias, refletindo identidades culturais, dependências econômicas e formas plurais de relação com esses ecossistemas.

A divergência entre as percepções dos BSE ofertados por paisagens estuarinas refletiu principalmente as diferentes características socioeconômicas das populações e,

consequentemente, suas necessidades específicas. Os turistas atribuíram maior valor a serviços intangíveis, relacionados ao lazer e à estética, enquanto as comunidades locais valorizaram predominantemente os serviços de provisão.

Além disso, verificaram-se diferenças entre os estuários estudados, evidenciando uma heterogeneidade espacial que reforça a necessidade de estratégias de gestão e políticas públicas diferenciadas, capazes de considerar tanto as variações no uso direto dos recursos quanto as dimensões culturais e identitárias das comunidades locais. Portanto, a conservação dos estuários tropicais demanda mais do que investimentos técnicos e medidas legais. Exige, sobretudo, a integração entre distintos regimes de conhecimento e formas de pertencimento ao território.

Analisar os BSE a partir da percepção humana não é apenas uma ferramenta de diagnóstico socioambiental, mas uma estratégia de justiça ecológica, capaz de reconhecer que, para além dos serviços ecossistêmicos, há diferentes modos de vida associados à eles. Assim, conservar os estuários é também garantir permanência cultural, segurança alimentar e dignidade às populações que dependem desses ecossistemas e, na sua maioria, comunidades tradicionais.

Ademais, este estudo evidenciou a importância ecológica de organismos frequentemente negligenciados, mas essenciais para a manutenção e o funcionamento desses ambientes, além de constituírem importantes recursos pesqueiros para as comunidades ribeirinhas do Nordeste brasileiro.

Agradecimentos

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) pela concessão da bolsa de estudos ao primeiro autor. Este trabalho contou com o apoio do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD Rio Paraíba Integrado (PELD/RIPA), do Fundo Setorial de Recursos Hídricos (CT-Hidro), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPGEC) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Agradecemos ainda ao Laboratório de Ecologia de Bentos (LEB) pelo suporte técnico, infraestrutura e valiosas contribuições científicas. A JM agradece a bolsa Produtividade em pesquisa (processo 304845/2022-1).

**6 CAPÍTULO 2 - INSTRUMENTO EDUCACIONAL FRUTO DA PESQUISA:
PRECISAMOS DOS BENS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E ELES PRECISAM
DE NÓS**



**PRECISAMOS DOS BENS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E ELES PRECISAM
DE NÓS**

Lívia Maria Osório de Sousa*

Lucianna Marques Rocha Ferreira**

Gustavo Henrique Gonzaga da Silva ***

Joseline Molozzi****

ISBN: 978-65-5221-014-2

* Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação, Av. Baraúnas, 351, Bairro Universitário, Campina Grande, Paraíba – Brasil, CEP: 58429-500. E-mail: liviaosorio.tn@gmail.com; ORCID: 0009-0008-3194-4086; CV: <http://lattes.cnpq.br/4155055333401953>

** Observatório da Caatinga e Desertificação, Universidade Federal de Campina Grande, 882, Aprígio Veloso, Universitário, Campina Grande, Paraíba – Brasil, CEP: 58429-900. E-mail: lucianna.mrf@gmail.com; ORCID: 0000-0002-2084-7415; CV: <http://lattes.cnpq.br/7571626279385260>

*** Universidade Federal Rural do Semiárido, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. BR 110 - Km 47, Presidente Costa e Silva, Mossoró, RN – Brasil, CEP: 596259-00. ORCID: 0000-0001-5067-225X; CV: <http://lattes.cnpq.br/9715919793525325>

**** Universidade Estadual da Paraíba, Departamento de Biologia/Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação, Laboratório de Ecologia de Bentos, Av. Baraúnas, 351, Bairro Universitário, Campina Grande, Paraíba – Brasil, CEP: 58429-500. E-mail: jmolozzi@gmail.com; ORCID: 0000-0002-8256-5739 CV: <http://lattes.cnpq.br/42772096207551>

6.1 Introdução

Como parte dos produtos esperados na execução dessa dissertação, foi gerado um instrumento educacional intitulado “*Precisamos dos bens e serviços ecossistêmicos e eles precisam de nós*”, que foi publicado (ISBN: 978-65-5221-014-2) ainda no primeiro ano do mestrado, em 2024, pela editora da Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB). O livro foi concebido como forma de integralizar as informações extraídas e passadas por moradores locais e turistas dos estuários tropicais objetos do estudo.

Apesar de inicialmente ser projetado com a intenção de sensibilizar o público entrevistado pelos pesquisadores dessa pesquisa, foi percebido que parte do público demonstrava curiosidade sobre a temática, dessa forma, o material desenvolvido tornou-se instrumento educacional a fim de popularizar a ciência e a temática para diversos públicos, além daqueles inicialmente estabelecidos.

A produção do livro se insere na proposta dessa pesquisa ao transformar os conceitos científicos em um material acessível e atrativo, contribuindo, portanto, com a valorização dos bens e serviços ecossistêmicos, dos estuários, e do ofício de mariscagem, tão desconhecido pelas populações.

O livro dialoga com a educação ambiental e promove a reflexão sobre o papel humano na conservação da natureza e seus BSE. Para além disso, o livro visa conectar o público geral com a temática, convidando o leitor para fazer parte da construção do livro ao preencher seus campos em branco. Também visa incentivar as crianças ribeirinhas a valorizar o ofício da mariscagem, geralmente realizado por seus pais e familiares, afim de construir o nesses pequenos cidadãos a consciência de classe.

Por estar alinhado aos objetivos do Projeto RedeMaris, a elaboração e a divulgação do livro contaram com apoio direto dessa iniciativa, tanto no suporte à produção quanto na viabilização de sua circulação. Ademais, a parceria estabelecida possibilitou o apoio do Ministério da Agricultura e Pesca, cuja colaboração foi fundamental para ampliar seu alcance junto aos públicos estratégicos vinculados à temática da mariscagem e dos estuários tropicais.

6.2 Objetivo

O objetivo geral desse livro é apresentar de forma lúdica e educativa a importância dos BSE para as populações, e especialmente para a manutenção dos estuários tropicais e dos

macroinvertebrados bentônicos, demonstrando a importância desses organismos para a manutenção do ofício da mariscagem.

6.3 Metodologia de elaboração

A elaboração do livro envolveu uma equipe multidisciplinar formada por pesquisadores e professores de universidades do Nordeste brasileiro, que atuaram na produção textual, curadoria de ilustrações e na revisão linguística, bem como a avaliação de pedagogas, crianças ribeirinhas e marisqueiras antes da publicação final do livro. O conteúdo foi estruturado com base na Classificação CICES (Haines-Young e Potschin, 2018), nos resultados parciais da pesquisa em campo e na linguagem acessível para inclusão de todas as faixas etárias, tendo como foco crianças e jovens.

Foram utilizados recursos gráficos e ilustrativos para introduzir de forma mais efetiva o conceito de estuário, a exemplo da história fictícia do “Casamento perfeito” que trata sobre o encontro do rio com o mar. Também foi introduzido no livro atividades interativas, jogos e imagens reais dos ambientes estuarinos, promovendo a interação ativa com o instrumento educacional.

De maneira ordenada, o livro foi dividido em seções que visam integrar ciência, educação e cidadania:

- História em quadrinhos: O casamento perfeito – metáfora sobre a formação dos estuários e sua importância para a sobrevivência do *Anomalocardia flexuosa* e *Penaeus schmitti*;
- O que é um estuário? – define o ambiente estudado com textos acessíveis e imagens reais do ambiente;
- O que são BSE – classificação ilustrada dos bens e serviços ecossistêmicos de provisão, regulação e manutenção e culturais, com base no CICES;
- Importância dos macroinvertebrados bentônicos – demonstra os principais benefícios ofertados para as pessoas pelos organismos das espécies *Anomalocardia flexuosa* e *Penaeus schmitti*;
- Glossário – explica de maneira simples os termos utilizados na seção anterior;
- Paisagens estuarinas – destaca os ambientes de manguezal, restinga e praia;
- Cultura local de mariscagem – valoriza o saber tradicional das marisqueiras, suas técnicas e importância na economia; e

- Jogos educativos – apresenta palavras cruzadas, caça-palavras e atividades de fixação do conteúdo.

6.4 Relevância do material

O livro cumpre a proposta de traduzir o conhecimento científico em linguagem acessível para diferentes públicos (Imagem 1), contribuindo diretamente com a educação ambiental, gestão participativa e conservação de ecossistemas costeiros, pilares centrais dessa dissertação.

Imagem 1: 1) Entrega do livro a um pescador participante da pesquisa, na Associação dos Pescadores da Praia do Jacaré, em Cabedelo (PB); 2) Criança, na Colônia de Pescadores Z-13, em Barra de Mamanguape (PB), lendo e preenchendo os jogos educativos presente no livro; 3) Marisqueira recebendo o exemplar após a entrevista, na Colônia de Pescadores Z-2, em Cabedelo (PB); 4) Barqueiro lendo o livro a bordo de sua embarcação, no estuário do rio Paraíba (PB).



Fonte: Autoria própria, 2024.

Imagem 2: Divulgação do livro no I Workshop RedeMaris, em Mossoró (Rio Grande do Norte, Brasil), em fevereiro de 2025.



Fonte: Autoria própria, 2024.

O uso desse instrumento educacional em feiras ambientais (Imagem 2), escolas (Imagem 3) e projetos de extensão, pode ampliar o reconhecimento do público sobre a importância dos estuários tropicais e profissões que desses ambientes dependem, e gerar impactos positivos na valoração simbólica e econômica deles.

O enfoque no marisco e camarão, e na mariscagem, reforça a ideia de que a conservação deve integrar diferentes formas de conhecimento, valorizando tanto os dados científicos quanto as comunidades locais.

Para além disso, a devolução do produto educacional às marisqueiras participantes da pesquisa constituiu uma etapa essencial do processo metodológico. Trata-se de um gesto de reconhecimento e retribuição pelos saberes compartilhados, reafirmando a legitimidade dos conhecimentos locais e a valorização das mulheres envolvidas. Mais do que entregar um livro, buscou-se conferir visibilidade a um modo de vida tradicional comumente marginalizado.

Durante a entrega dos exemplares, observou-se um forte envolvimento emocional e simbólico. As marisqueiras receberam o livro com entusiasmo, expressando orgulho ao verem

suas práticas e experiências registradas em um material impresso. Algumas chegaram a afirmar que não entregariam o livro nem aos filhos, pois “ali estava a sua história”, evidenciando o valor afetivo e identitário atribuído à obra. Esse tipo de reação revelou que o produto não foi percebido como um simples material informativo, mas como uma validação de suas trajetórias de vida.

Assim, a entrega do livro consolidou-se como uma ação de reciprocidade e respeito, reafirmando o compromisso da pesquisa não apenas em coletar dados, mas em devolver as participantes um instrumento de visibilidade e dignidade. Mais que um resultado acadêmico, o produto converteu-se em um símbolo de resistência, memória e afirmação identitária das mulheres que vivem da mariscagem nos estuários nordestinos.

Imagem 3: Cinco crianças lendo o livro entregue na V Semana Oceânica na Escola Municipal Américo Falcão, em Lucena (Paraíba, Brasil), em junho de 2025.



Fonte: Autoria própria, 2024.

O livro “*Precisamos dos bens e serviços ecossistêmicos e eles precisam de nós*” representa a aplicação prática e social desta pesquisa de mestrado, configurando-se como um instrumento de popularização da ciência e de fortalecimento da consciência ecológica. Busca

comunicar, em linguagem acessível, a importância da natureza e dos bens e serviços ecossistêmicos, promovendo engajamento social e reconhecimento dos saberes tradicionais.

REFERÊNCIAS

- AFONSO, F. et al. Assessing ecosystem services in mangroves: insights from São Tomé Island (Central Africa). *Frontiers in Environmental Science*, v. 9, p. 501673, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.501673>. Acesso em: 29 jan. 2026.
- AGÊNCIA GOV. Turismo no Nordeste gera 433 mil empregos formais e atinge maior nível em seis anos. Brasília, DF: Agência Gov, 2025. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202509/turismo-no-nordeste-gera-433-mil-empregos-formais-e-atinge-maior-nivel-em-seis-anos>. Acesso em: 15 jun. 2026.
- ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, p. 711–728, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507>.
- ALVES, R. R.; NISHIDA, A. K.; HERNÁNDEZ, M. I. Environmental perception of gatherers of the crab “caranguejo-uçá” (*Ucides cordatus*, Decapoda, Brachyura) affecting their collection attitudes. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, v. 1, p. 1–8, 2005.
- AMIGUES, J. P. et al. The benefits and costs of riparian habitat preservation: a willingness to accept/willingness to pay contingent valuation approach. *Ecological Economics*, v. 43, p. 17–31, 2002. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(02\)00172-6](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00172-6).
- ANDERSON, M. J.; GORLEY, R. N.; CLARKE, K. R. PERMANOVA+ for PRIMER: Guide to Software and Statistical Methods. Plymouth: PRIMER-E, 2008.
- ARIAS-ARÉVALO, P.; GONZÁLEZ, J. A.; PASCUAL, U. Widening the evaluative space for ecosystem services: a taxonomy of plural values and valuation methods. *Environmental Values*, v. 27, p. 29–53, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.3197/096327118X15144698637513>.
- ARIFANTI, V. B. et al. Greenhouse gas fluxes of different land uses in mangrove ecosystem of East Kalimantan, Indonesia. *Carbon Balance and Management*, v. 19, n. 1, p. 17, 2024.
- AURÉLIO, L. et al. Tell a story to save a river: assessing the impact of using a children's book in the classroom as a tool to promote environmental awareness. *Frontiers in Marine Science*, v. 8, p. 699122, 2021.
- AXELROD, L. Balancing personal needs with environmental preservation: Identifying the values that guide decisions in ecological dilemmas. *Journal of Social Issues*, v. 50, n. 3, p. 85–104, 1994. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1994.tb02421.x>.
- BARBIER, E. B. Marine ecosystem services. *Current Biology*, v. 27, p. R507–R510, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.03.020>.
- BARBIER, E. B. et al. The value of estuarine and coastal ecosystem services. *Ecological Monographs*, v. 81, n. 2, p. 169–193, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1890/10-1510.1>.
- BARIOTO, J. G. et al. Ecological distribution of *Penaeus schmitti* (Dendrobranchiata: Penaeidae) juveniles and adults on the southern coast of São Paulo State, Brazil. *Marine*

Biology Research, v. 13, n. 6, p. 693–703, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17451000.2017.1287923>.

BARLETTA, M.; MELO, R. C. B.; WHITFIELD, A. K. Past and present conservation of South American estuaries. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, v. 280, p. 108542, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2023.108542>.

BOOI, S.; MISHI, S.; ANDERSEN, O. Ecosystem services: a systematic review of provisioning and cultural ecosystem services in estuaries. *Sustainability*, v. 14, n. 12, p. 7252, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su14127252>.

BORGES, A. K. M.; ALVES, R. R. N.; OLIVEIRA, T. P. R. Mapping seahorses in a Brazilian estuary: mangrove structures as key predictors for distribution and habitat preference. *PeerJ*, v. 11, e15730, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.7717/peerj.15730>.

BOUILLON, S. et al. Mangrove production and carbon sinks: a revision of global budget estimates. *Global Biogeochemical Cycles*, v. 22, n. 2, 2008.

BRUCKNER, M. Z. et al. Benthic species as mud patrol—modelled effects of bioturbators and biofilms on large-scale estuarine mud and morphology. *Earth Surface Processes and Landforms*, v. 46, n. 6, p. 1128–1144, 2021.

BURKENROAD, M. D. A new species of *Penaeus* from the American Atlantic. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, Rio de Janeiro, v. 8, p. 315–318, 1936.

BUSCH, M. et al. Potentials of quantitative and qualitative approaches to assessing ecosystem services. *Ecological Indicators*, v. 21, p. 89–103, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.11.010>.

CAMPOS, D. O. et al. Behaviour and occurrence of the Antillean manatee (*Trichechus manatus manatus*) in relation to habitat characteristics and the influence of human activities in a protected area in north-eastern Brazil. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, v. 33, p. 926–939, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/aqc.3955>.

CHEN, C.; HE, G.; LU, Y. Payments for watershed ecosystem services in the eyes of the public, China. *Sustainability*, v. 14, p. 9550, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su14159550>.

CHU, X. et al. Households' willingness to accept improved ecosystem services and influencing factors: application of contingent valuation method in Bashang Plateau, Hebei Province, China. *Journal of Environmental Management*, v. 255, p. 109925, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109925>.

CORTEZ, C. S.; RIBEIRO, R.; MOREIRA-SANTOS, M. Ecological risk assessment of the Paraíba River estuary (Brazil): plan for a tier 1 screening phase for the ecotoxicological line of evidence. *Chemosphere*, v. 335, p. 139039, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139039>.

COSTANZA, R. et al. Twenty years of ecosystem services: how far have we come and how far do we still need to go? *Ecosystem Services*, v. 28, p. 1–16, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.09.008>.

- CRUZ, A. C. et al. Metal bioaccumulation by the neotropical clam *Anomalocardia flexuosa*. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, p. 1–8, 2021.
- DAS, A.; DAS, M.; GUPTA, R. Comparison of ecosystem services provided by an urban and a riverine wetland: a multi-scale evaluation from the lower Gangetic Plain, eastern India. *Environmental Science and Pollution Research*, v. 29, p. 79529–79544, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11356-022-21230-w>.
- DAUVIN, J. C.; RUELLET, T. The estuarine quality paradox. *Marine Pollution Bulletin*, v. 59, n. 1–3, p. 38–47, 2009.
- DE BARROS, M. S. F. et al. Assessment of the stock status of two penaeid shrimps. *Regional Studies in Marine Science*, v. 48, p. 102046, 2021.
- DE GROOT, R. S. et al. Challenges in integrating ecosystem services and values. *Ecological Complexity*, v. 7, n. 3, p. 260–272, 2010.
- DE SOUSA, L. M. O. et al. Rural and urban community perceptions of ecosystem goods and services. *Ethnobiology and Conservation*, v. 13, 2024.
- DÍAZ, S. et al. Assessing nature's contributions to people. *Science*, v. 359, p. 270–272, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.aap8826>.
- DIEGUES, A. C. S. O mito moderno da natureza intocada. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
- DO NASCIMENTO, G. C. C. et al. Artisanal fishing characterization. *Ciência e Natura*, v. 40, p. e47, 2018.
- FONSECA, S. M.; DRUMMOND, J. A. O valor de existência de um ecossistema costeiro tropical através da disposição ao trabalho voluntário: o caso da lagoa de Itaipu (Niterói, RJ). *Ambiente & Sociedade*, v. 5, p. 85–107, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-753X2003000200006>.
- GERHARDINGER, L. C. et al. Local ecological knowledge and the management of marine protected areas in Brazil. *Ocean & Coastal Management*, v. 52, p. 154–165, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2008.12.007>.
- GIBBES, B. et al. Moreton Bay and its estuaries. In: WOLANSKI, E.; DAY, J. W. (ed.). *Estuaries of Australia in 2050 and beyond*. Dordrecht: Springer, 2014. p. 203–222.
- GOLDBERG, L. et al. Global declines in human-driven mangrove loss. *Global Change Biology*, v. 26, p. 5844–5855, 2020.
- GOMES, L. M. B. O manuseio da concha do *Anomalocardia brasiliana* para a autonomia econômica das mulheres do município de Arez/RN. 2022. Monografia (Bacharelado em Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022.
- GROSS, M. et al. Tourists' valuation of nature in protected areas. *Ambio*, v. 52, n. 6, p. 1065–1084, 2023.

GUO, W. et al. Comparative analysis of transcriptomes in Rhizophoraceae. *Frontiers in Plant Science*, v. 8, p. 795, 2017.

HAINES-YOUNG, R.; POTSCHIN-YOUNG, M. Revision of the CICES. *One Ecosystem*, v. 3, p. e27108, 2018.

HALKOS, G.; MATSIORI, S. Exploring social attitude and willingness to pay for water resources conservation. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, v. 49, p. 54–62, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.socec.2014.02.006>.

HECKLER, G. S. et al. Population dynamics of *Xiphopenaeus kroyeri*. *African Journal of Marine Science*, v. 35, n. 1, p. 17–24, 2013.

HIMES-CORNELL, A.; PENDLETON, L.; ATIYAH, P. Valuing ecosystem services from blue forests. *Ecosystem Services*, v. 30, p. 36–48, 2018.

HOGUANE, A. M. et al. Community perception of the value of the ecosystems of the Bons Sinais Estuary, Mozambique, Southern Africa. *RBGCI - Revista de Gestão Costeira Integrada*, v. 21, p. 249–263, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5894/rgci-n435>.

JONES, K. R. et al. One-third of global protected land. *Science*, v. 360, n. 6390, p. 788–791, 2018.

JORDAN, S. J.; O'HIGGINS, T.; DITTMAR, J. A. Ecosystem services of coastal habitats. *Marine and Coastal Fisheries*, v. 4, n. 1, p. 573–586, 2012.

LA NOTTE, A. et al. Ecosystem services classification. *Ecological Indicators*, v. 74, p. 392–402, 2017.

LINNAEUS, C. *Systema naturae*. 12. ed. Holmiae: Laurentii Salvii, 1767. v. 1.

LIU, Y. The willingness to pay for ecosystem services on the Tibetan Plateau of China. *Geography and Sustainability*, v. 1, n. 2, p. 141–151, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.06.001>.

MAIA, A. M. L. R.; MEDEIROS, E.; HENRY-SILVA, G. G. Distribution and density of the bivalve *Anomalocardia brasiliana* in the estuarine region of northeastern Brazil. *Brazilian Journal of Biology*, v. 78, n. 1, p. 32–40, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1519-6984.02316>.

MAIA, A. M. L. R.; MEDEIROS, E. L.; HENRY-SILVA, G. G. Aspectos sociais, econômicos e ambientais da pesca do bivalve *Anomalocardia brasiliana* em praias da região da Costa Branca do Nordeste brasileiro. *Revista de Geografia (Recife)*, v. 38, n. 2, p. 43–64, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.51359/2238-6211.2021.244822>.

MARTINO, D. Gender and urban perceptions of nature. *Environmental Management*, v. 41, p. 654–662, 2008.

MARTINO, S.; TETT, P.; KENTER, J. Social-ecological framework. *Science of the Total Environment*, v. 651, p. 1388–1404, 2019.

MARTÍN-LÓPEZ, B. et al. Ecosystem service bundles. *PLoS One*, v. 7, n. 6, p. e38970, 2012.

MEDEIROS, C. R. et al. Saline gradient drives functional nestedness of polychaete communities in tropical estuaries. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, v. 251, p. 107185, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107185>.

MORAN, D. Contingent valuation and biodiversity. *Biodiversity & Conservation*, v. 3, n. 8, p. 663–684, 1994.

MUMBI, A. W.; WATANABE, T. Willingness to pay and participate in improved water quality by lay people and factory workers: a case study of River Sosiani, Eldoret Municipality, Kenya. *Sustainability*, v. 13, p. 1934, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su13041934>.

NEWTON, A. et al. Assessing, quantifying and valuing the ecosystem services of coastal lagoons. *Journal for Nature Conservation*, v. 44, p. 50–65, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2018.02.009>.

OLIVEIRA, C. T. A.; BARRETO, M. K.; HENRY-SILVA, G. G. Assessing the environmental, economic and social sustainability of marine shrimp (*Penaeus vannamei*) cultures at different stocking densities in a semi-arid tropical region. *Aquaculture*, v. 598, p. 741986, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741986>.

OLIVEIRA, I. A. et al. Fatores que regulam a distribuição e abundância de bivalves estuarinos em um ecossistema hipersalino da região semiárida brasileira. *Brazilian Journal of Biology*, v. 85, e289159, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1519-6984.289159>.

PASCUAL, U. et al. Valuing nature's contributions to people: the IPBES approach. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, v. 26, p. 7–16, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.006>.

PEREIRA, L. S.; DE CARVALHO, DM.; DA CUNHA, L. S. Methodology for the semi-quantitative evaluation of geoheritage applied to coastal geotourism in João Pessoa (Paraíba, Northeast Brazil). *Geoheritage*, v. 11, p. 1941–1953, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12371-019-00417-7>.

RAMAJO-HERNÁNDEZ, J.; DEL SAZ-SALAZAR, S. Estimating the non-market benefits of water quality improvement for a case study in Spain: a contingent valuation approach. *Environmental Science & Policy*, v. 22, p. 47–59, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.05.006>.

RESENDE, F. M. et al. Economic valuation of ecosystem services. *Brazilian Journal of Biology*, v. 77, n. 4, p. 762–773, 2017.

SADIO, O. et al. Marine protected area effects. *Ocean & Coastal Management*, v. 116, p. 257–269, 2015.

SANTOS, R. C. et al. Population dynamics of *Farfantepenaeus subtilis* and *Litopenaeus schmitti* and evidence of habitat partitioning in the northeast of Brazil. *Regional Studies in*

Marine Science, v. 35, p. 101218, 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101218>.

SCHERNEWSKI, G. et al. Ecosystem service assessments in water policy implementation: an analysis in urban and rural estuaries. *Frontiers in Marine Science*, v. 6, p. 183, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00183>.

SHEAVES, M. et al. Fish biomass in tropical estuaries. *Estuaries and Coasts*, v. 40, p. 580–593, 2017.

SILVA-CAVALCANTI, J. S.; COSTA, M. F.; ALVES, L. H. B. Seasonal variation of *Anomalocardia flexuosa*. *PeerJ*, v. 6, p. e4332, 2018.

SOUSA, L. M. O. de et al. Precisamos dos bens e serviços ecossistêmicos e eles precisam de nós. Campina Grande: EDUEPB, 2025. Disponível em:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15595210>.

SOWMAN, M. An evolving partnership. *Gateways*, v. 2, p. 119–143, 2009.

STANFORD, G. O. et al. Economic valuation of ecosystem services. *Ecosystem Services*, v. 75, p. 101754, 2025.

SULTANA, R.; ALAM, M. S. Access to ecosystem services: riverside informal settlement dwellers' perception in Rajshahi City, Bangladesh. *Current Research in Environmental Sustainability*, v. 5, p. 100216, 2023. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.crsust.2023.100216>.

TASNEEM, S.; AHSAN, M. N. Bibliometric analysis on mangrove ecosystem services. *Ocean & Coastal Management*, v. 256, p. 107276, 2024.

THIEMANN, M. et al. Perceptions of ecosystem services. *PLoS One*, v. 17, n. 10, e0276432, 2022.

THRUSH, S. F.; DAYTON, P. K. Ecology and ecosystem-based management. *Annual Review of Marine Science*, v. 2, n. 1, p. 419–441, 2010.

THRUSH, S. F. et al. Uses and values of estuarine ecosystems. In: RUXTON, K.; SIMPSON, H. (ed.). *Ecosystem services in New Zealand*. Lincoln: Manaaki Whenua Press, 2013. p. 226–237.

TIAN, Y. et al. Perceptions and willingness-to-pay. *Journal of Environmental Management*, v. 260, p. 110140, 2020.

TINDALE, S. et al. Citizen perceptions of ecosystem services. *Land Use Policy*, v. 127, p. 106574, 2023.

URETA, J. C. et al. Ecosystem-based valuation approach. *Journal of Environmental Science and Management*, v. 19, n. 2, 2016.

- URETA, J. C. et al. Using stakeholders' preference for ecosystems and ecosystem services as an economic basis underlying strategic conservation planning. *Heliyon*, v. 6, n. 12, e05827, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05827>.
- VELASCO-MUÑOZ, J. F. et al. Socio-cultural valuation of ecosystem services. *Sustainability*, v. 14, n. 4, p. 2089, 2022.
- WESTER, J. Public perception of an important urban estuary: values, attitudes, and policy support in the Biscayne Bay-Miami social ecological system. *PLoS One*, v. 18, e0287930, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287930>.
- WHITFIELD, A. K. The role of seagrass meadows, mangrove forests, salt marshes and reed beds as nursery areas and food sources for fishes in estuaries. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, v. 27, p. 75–110, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11160-016-9454-x>.
- WILLIAMS, K. C.; HOFFMAN, J. C.; ANGRADI, T. How the community value of ecosystem goods and services empowers communities to impact remediation, restoration, and revitalization outcomes. EPA/600/R-17/292. United States Environmental Protection Agency, 2018.
- WITT, B. Contingent valuation and rural potable water systems: a critical look at the past and future. *WIREs Water*, v. 6, e1333, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/wat2.1333>.
- WOLFF, S.; SCHULP, C. J. E.; VERBURG, P. H. Mapping ecosystem services demand: a review of current research and future perspectives. *Ecological Indicators*, v. 55, p. 159–171, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.03.016>.
- XU, L. et al. Evaluating communities' willingness to participate in ecosystem conservation in Southeast Tibetan Nature Reserves, China. *Land*, v. 11, p. 207, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/land11020207>.
- ZAPATA, C. et al. Assessment of ecosystem services of an urbanized tropical estuary. *PLoS One*, v. 13, n. 10, p. e0203927, 2018.
- ZAR, J. H. Biostatistical analysis. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999.
- ZODERER, B. M. et al. Socio-cultural values of ecosystem services. *Regional Environmental Change*, v. 16, p. 2033–2044, 2016.

APÊNDICE A – FORMULÁRIO SEMIESTRUTURADO DE CARÁTER SOCIOECONÔMICO APLICADO NA PESQUISA

 UEPB	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO Rua das Baraúnas, N° 351 – Complexo das Três Marias – Salas 08 e 09 Bairro Universitário, Bodocongó, Campina Grande – PB – 58429-500	 PPGEC
--	---	---

FORMULÁRIO SEMIESTRUTURADO

Pesquisador: _____ Data: ____/____/____

Entrevistado: _____ Local: _____

1) Qual é seu sexo / identidade de gênero?

() Feminino () Masculino

2) Qual é a sua idade? _____

3) Qual é a sua ocupação/profissão? _____

4) Qual é o seu grau de escolaridade?

() Analfabeto (a) () Ensino médio incompleto () Ensino superior incompleto

() Ensino fundamental incompleto () Ensino médio completo () Ensino superior completo

() Ensino fundamental completo () Curso técnico () Pós-graduação

• Se pós-graduado, informe o nível (ex.: mestrado ou doutorado): _____

5) Qual é a renda familiar mensal?

() 1 a 2 salários mínimos () 3 a 4 salários mínimos () 5 a 6 salários mínimos

() 7 a 10 salários mínimos Outro: _____

6) Em que cidade você reside? _____

Se em João Pessoa, em que bairro você reside? _____

7) Se você é turista, quanto, em média, você gastou para vim para esse lugar (R\$)?

8) Se você é turista, descreva o tempo e o custo que teve para estar nesse lugar:

9) Marque o nível de importância desse lugar para você:



Muito baixo(1)



Baixo(2)



Médio(3)



Alto(4)



Muito alto(5)

10) Considerando 'satisfação' como uma sensação de bem-estar, marque o seu nível de satisfação em estar nesse lugar:

Muito baixo (1) Baixo(2) Médio(3) Alto(4) Muito alto(5)

11) Você está disposto(a) a conservar o estuário?

() Sim () Não

Continuação do apêndice A.

Se sim, de que maneira? _____

12) De R\$0,00 a R\$100,00, quanto você estaria disposto a pagar mensalmente (uma vez por mês) para conservação desse ambiente? _____

13) Caso você seja morador local, quanto você gostaria de receber por mês (de R\$0,00 a R\$100,00) para conservar esse ambiente? _____

14) Você conhece esses organismos?



() Sim

() Não



() Sim

() Não

15) O quanto você acha que o marisco é importante para a manutenção/equilíbrio do estuário?

Muito baixo (1) Baixo(2) Médio(3) Alto(4) Muito alto(5)

16) O quanto você acha que o camarão é importante para a manutenção/equilíbrio do estuário?

Muito baixo (1) Baixo(2) Médio(3) Alto(4) Muito alto(5)

17) Por que você acha que o marisco (*Anomalocardia*) e/ou camarão (*Litopenaeus*) é/são importante para o funcionamento ou equilíbrio do ambiente? (Cite a importância de cada um)

18) Qual a importância do marisco para você?

Muito baixo (1) Baixo(2) Médio(3) Alto(4) Muito alto(5)

19) Qual a importância do camarão para você?

Muito baixo (1) Baixo(2) Médio(3) Alto(4) Muito alto(5)

20) Por que o marisco (*Anomalocardia*) e/ou camarão (*Litopenaeus*) é/são importantes para você? (Cite a importância de cada um)

21) Caso você trabalhe com esses organismos, cite qual você trabalha e informe por quanto você vende o kg dele _____

Caso você trabalhe com marisco, quanto tempo leva para acumular 1kg deles? _____

22) Caso você seja turista, quanto você costuma pagar para consumir o marisco e/ou camarão? (Cite qual) _____

23) Você está disposto(a) a conservar o marisco (*Anomalocardia*) e/ou camarão (*Litopenaeus*)?

() Sim () Não

Continuação do apêndice A.

- Se apenas um deles, especifique e explique de que maneira:

24) De R\$0,00 a R\$100,00, quanto você estaria disposto a pagar por mês para conservação do marisco (*Anomalocardia*)? _____

25) De R\$0,00 a R\$100,00, quanto você estaria disposto a pagar por mês para conservação do camarão (*Litopenaeus*)? _____

26) Caso você seja morador local, quanto você gostaria de receber por mês para conservar o marisco (*Anomalocardia*)? _____

27) Caso você seja morador local, quanto você gostaria de receber por mês para conservar o camarão (*Litopenaeus*)? _____

APÊNDICE B – FORMULÁRIO SEMIESTRUTURADO PARA BSE APLICADO NA PESQUISA

[illegible]

**APÊNDICE C – MAPAS TEMÁTICOS DOS ESTUÁRIOS OBJETOS DE ESTUDO
APRESENTADO A CADA PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO, CONFORME O
LOCAL DE SUA ENTREVISTA.**



Continuação do apêndice C.



**APÊNDICE D – PORCENTAGEM GERAL DE OCUPAÇÕES DECLARADAS
PELOS ENTREVISTADOS (PERFIL SOCIOECONÔMICO).**

Ocupação					
	Comunidade local	Turistas		Comunidade local	Turistas
Administrador	0%	1,19%	Economista	0%	0,79%
Advogado (a)	0%	4,37%	Empresário (a)	0%	3,1%
Agente de hospedagem	0,51 %	0%	Enfermeiro (a)	0%	4,61%
Agente de saúde	0%	0,79%	Engenheiro (a)	0%	5,41%
Agente de viagens	0%	0,95%	Estudante	0%	4,45%
Agricultor	0%	1,03%	Farmacêutico	0%	1,19%
Ambulante	6%	0%	Fotógrafa	0,55%	0%
Analista de compras	0%	0,87%	Funcionário (a) público	0,45%	12,8%
Analista de serviço	0%	1,19%	Garçom	2,36%	0%
Aposentado (a)	2,57%	12,08%	Geógrafo	0%	1,43%
Artesã	0,75%	0%	Gerente de vendas	0%	0,95%
Assessor de eventos	0%	0,79%	Guia turístico	1,61%	0%
Assessora de comunicação	0,41%	0%	Jardineiro	0,34%	0%
Assistente administrativa	0,41%	1,19%	Jornalista	0%	1,75%
Atendente	1,51	6654%	Lider de processos	0%	0,95%
Autônomo	0%	1,51%	Lojista	0,62%	0,72%
Auxiliar de cozinha	1,20%	0%	Marisqueira (o)	34,1%	0%
Auxiliar de serviços gerais	0,31%	0%	Médica	0%	1,03%
Auxiliar do governo	0,58%	0%	Microempreendedor	0,34%	0,72%
Bancário	0%	1,03%	Motorista	0%	1,67%
Barbeiro	0,34%	0%	Não informado	1,41%	2,23%
Barqueiro	4,42%	0%	Odontólogo	0%	0,87%
Bióloga	0,86%	0%	Operador de caixa	0%	1,03%
Bombeira militar	0%	0,87%	Pedagoga	0%	1,59%
Brigadista ICMBio	0,48%	0%	Pescador (a)	25,91%	0%
Cabeleireira	0%	1,51%	Produtor (a)	0%	1,43%
Caranguejeira	0,89%	0%	Professor (a)	0%	3,82%
Cerimonialista	0%	0,64%	Profissional de Educação Física	0%	0,79%
Cientista de dados	0%	0,64%	Psicoterapeuta	0%	0,79%
Comerciante	5,45%	3,02%	Recepcionista	0,55%	0%
Consultora de vendas	0%	0,72%	Reciclador	0,55%	0%
Contador (a)	0,51%	0,79%	Relações públicas	0%	1,99%
Controlador de frota	0%	0,79%	Soldadora	0%	1,11%
Costureira	0%	0,95%	Técnico de geração	0%	0,64%
Dentista	0%	0,87%	Func. na Colônia de Pescadores	0,41%	0%
Desempregado	0,27%	0,72%	Tratador de animais	1,17%	0%
Designer	0%	0,87%	Vigilante	1,34%	0,72%
Diarista	0,27%	0%	Zelador	0,27%	0%
Do lar	0,27%	0,72%			

**APÊNDICE E – TABELA DE BENS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS CITADOS
PELOS ENTREVISTADOS DE ACORDO COM O CICES VERSÃO 5.1**

Código CICES	Classe	Comunidade local	Turista	Total Geral
Seção Provisão		953	254	1207
1.1.5.1	Plantas selvagens (terrestres e aquáticas, incluindo fungos, algas) usadas para nutrição	22	0	22
1.1.5.3	Plantas selvagens (terrestres e aquáticas, incluindo fungos, algas) usadas como fonte de energia	4	0	4
1.1.6.1	Animais selvagens (terrestres e aquáticos) usados para fins nutricionais	814	216	1030
1.1.6.2	Fibras e outros materiais de animais selvagens para uso direto ou processamento (excluindo materiais genéticos)	49	1	50
4.2.1.1	Água de superfície para beber	5	9	14
4.2.1.2	Água de superfície usada como material (fins não potáveis)	50	19	69
4.2.2.1	Água subterrânea (e subterrânea) para beber	1	0	1
4.2.2.4	Água costeira e marinha usada para fins nutricionais	0	1	1
4.3.1.2	Substancias minerais usadas para fins materiais	3	1	4
4.3.2.1	Substancias não minerais ou propriedades do ecossistema usadas para fins nutricionais	3	3	6
4.3.2.6	Substancias minerais utilizadas para uso direto ou processamento (excluindo materiais genéticos)	2	4	6
Seção Regulação e manutenção		439	385	824
2.1.1.2	Filtração / sequestro / armazenamento / acumulação por micro-organismos, algas, plantas e animais	79	75	154
2.2.1.1	Controle das taxas de erosão	12	15	27
2.2.1.3	Ciclo hidrológico e regulação do fluxo de água (incluindo controle de enchentes e proteção costeira)	28	15	43
2.2.2.3	Manter populações e habitats em viveiros (incluindo proteção de pool genético)	265	232	497
2.2.6.1	Regulação da composição química da atmosfera e dos oceanos	11	6	17
2.2.6.2	Regulação da temperatura e umidade, incluindo ventilação e transpiração	22	18	40
5.1.1.1	Diluição por ecossistemas de água doce e marinhos	0	1	1
5.1.1.2	Diluição por atmosfera	5	3	8
5.2.1.1	Fluxos de massa	0	1	1
5.2.1.2	Fluxos líquidos	6	14	20
5.2.2.1	Manutenção e regulação por processos químicos e físicos naturais inorgânicos	11	5	16
Seção Cultural		1081	405	1486
3.1.1.1	Características dos sistemas vivos que possibilitam atividades de promoção da saúde, recuperação ou gozo por meio de interações ativas ou imersivas	58	11	69
3.1.1.2	Características dos sistemas vivos que permitem atividades que promovem a saúde, recuperação ou prazer por meio de interações passivas ou observacionais	66	18	84
3.1.2.3	Características dos sistemas vivos que são ressonantes em termos de cultura ou herança/patrimônio	11	2	13
3.1.2.4	Características dos sistemas vivos que permitem experiências estéticas	19	20	39
3.1.2.5	Características dos sistemas vivos que possibilitam atividades que promove segurança financeira	529	96	625
3.2.1.1	Elementos de sistemas vivos que tem significado simbólico	0	8	8
3.2.2.1	Características ou características dos sistemas vivos que tem um valor de existência	46	24	70
6.1.1.1	Características naturais e abióticas da natureza que permitem interações físicas e experienciais ativas ou passivas	346	220	566
6.2.1.1	Características naturais e abióticas da natureza que permitem interações espirituais, simbólicas e outras	2	6	8
6.2.2.1	Características naturais, abióticas ou características da natureza que tem um valor de existência, opção ou herança	4	0	4

**APÊNDICE F – RESULTADOS DA PERMANOVA PARA O NÚMERO DE
CITAÇÕES DE BSE EM RELAÇÃO AO GRUPO E AO ESTUÁRIO; E PARA AS
VARIÁVEIS NÍVEL DE IMPORTÂNCIA (NI) E DISPOSIÇÃO A PAGAR (DAP) EM
RELAÇÃO AOS FATORES SOCIOECONÔMICOS E CONTEXTUAIS.**

Número de BSE citados			
Variáveis	R²	F	P
Grupo (comunidade local e turista)	0,0459	16,408	0,0001
Local (estuários)	0,0239	4,279	0,0006
Nível de Importância			
Variáveis	R²	F	P
Grupo (comunidade local e turista)	0,0005	0,2002	0,627
Local (estuários)	0,0035	6,9985	0,003
Seção (provisão, regulação e manutenção e cultural)	0,0033	6,5354	0,008
Paisagem estuarina e organismo bentônico	0,0319	25,362	0,0001
Gênero	Sem teste, df = 0		
Idade	0,0095	5,7214	0,0005
Ocupação	0,0840	1,0839	0,4167
Escolaridade	0,0006	0,5603	0,7846
Renda mensal	0,0047	2,435	0,03
Disposição a Pagar			
Variáveis	R²	F	P
Grupo (comunidade local e turista)	0,059	0,214	0,6473
Local (estuários)	0,003	5,4397	0,005
Seção (provisão, regulação e manutenção e cultural)	0,002	4,171	0,0165
Paisagem estuarina e organismo bentônico	0,014	10,436	0,0001
Gênero	Sem teste, df = 0		
Idade	0,022	14,685	0,0001
Ocupação	0,124	9,528	0,0001
Escolaridade	0,028	31,378	0,0001
Renda mensal	0,021	11,868	0,0001

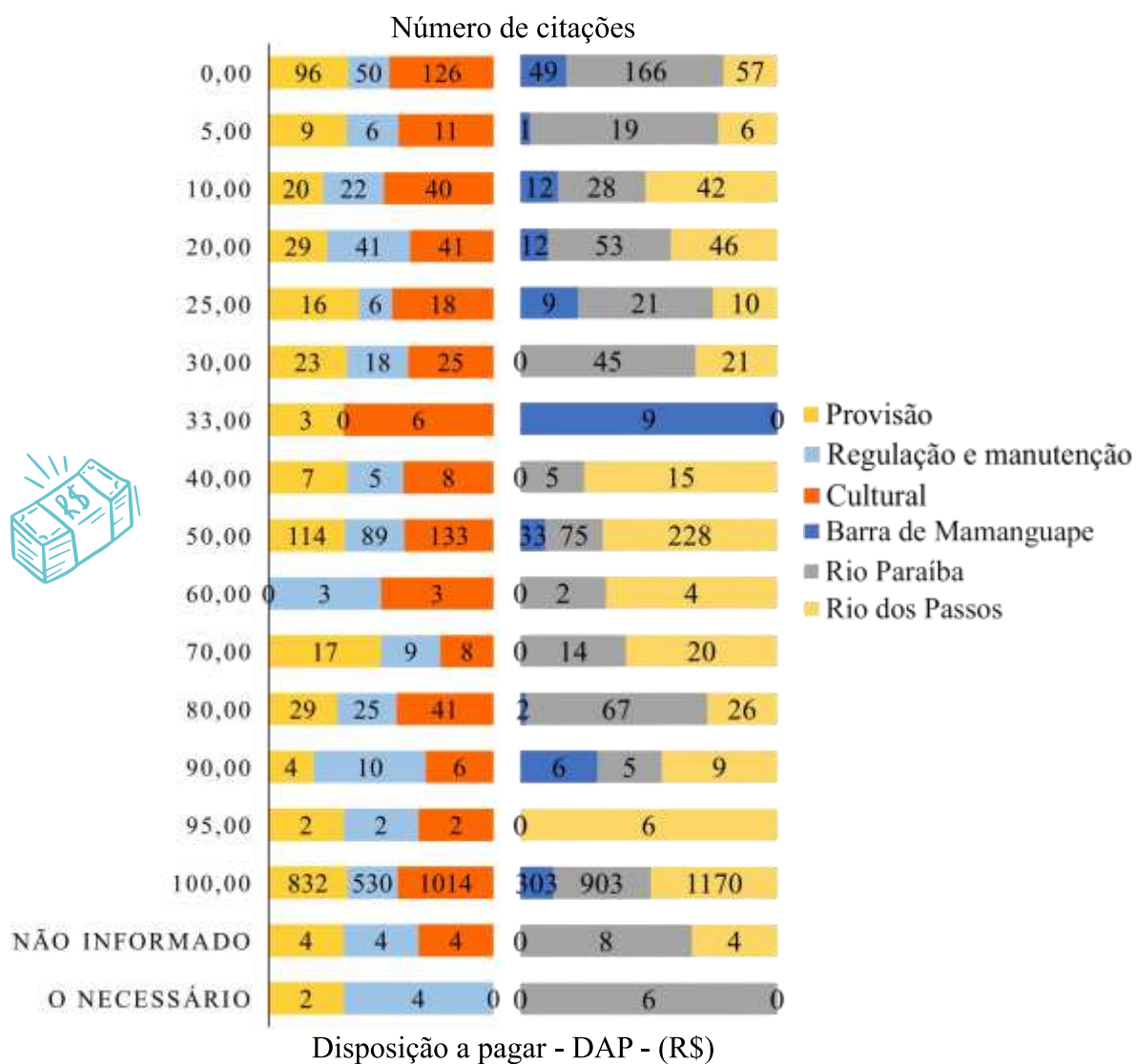
Fonte: Autoria própria, 2025

APÊNDICE G – RESULTADOS DA PERMANOVA PARA AS VARIÁVEIS NÍVEL DE IMPORTÂNCIA (NI) E DISPOSIÇÃO A PAGAR (DAP) COM INTERAÇÕES ENTRE OS FATORES SOCIOECONÔMICOS E CONTEXTUAIS.

Interações NI			
Variáveis	R²	F	P
Grupo x local	0,001	2,4901	0,0834
Grupo x seção	0,001	1,1995	0,2723
Grupo x paisagem estuarina/macrobento	0,01	7,9387	0,0005
Lugar x seção	0,001	1,1736	0,3131
Lugar x paisagem estuarina/macrobento	0,003	1,2628	0,2498
Seção x paisagem estuarina/macrobento	0,007	2,7657	0,0141
Grupo x lugar x seção	0,002	1,9795	0,0989
Grupo x lugar x paisagem estuarina/macrobento	0,005	2,0554	0,0346
Grupo x seção x paisagem estuarina/macrobento	0,005	2,0884	0,0396
Lugar x seção x paisagem estuarina/macrobento	0,003	0,50862	0,9571
Grupo x lugar x seção x paisagem estuarina/macrobento	0,002	0,37039	0,9867
Gênero x escolaridade	0,002	0,73751	0,5462
Gênero x ocupação	0,013	2,2548	0,3045
Escolaridade x ocupação	0,048	2,4193	0,2409
Gênero x escolaridade x ocupação	0,002	1,6448	0,1424
Idade x renda	0,0201	3,032	0,0001
Interações DAP			
Variáveis	R²	F	P
Grupo x local	0,001	1,595	0,2022
Grupo x seção	0,0	0,109	0,8982
Grupo x paisagem estuarina/macrobento	0,002	1,387	0,2293
Lugar x seção	0,003	2,872	0,0202
Lugar x paisagem estuarina/macrobento	0,011	3,962	0,0001
Seção x paisagem estuarina/macrobento	0,001	0,497	0,8870
Grupo x lugar x seção	0,001	0,459	0,7624
Grupo x lugar x paisagem estuarina/macrobento	0,006	2,264	0,0130
Grupo x seção x paisagem estuarina/macrobento	0,004	1,526	0,1266
Lugar x seção x paisagem estuarina/macrobento	0,005	0,908	0,5753
Grupo x lugar x seção x paisagem estuarina/macrobento	0,004	0,905	0,5693
Gênero x escolaridade	0,02	16,023	0,0001
Gênero x ocupação	0,025	9,778	0,0001
Escolaridade x ocupação	0,119	17,403	0,0001
Gênero x escolaridade x ocupação	0,004	4,733	0,0003
Idade x renda	0,08	13,287	0,0001

Fonte: Autoria própria, 2025

APÊNDICE H – GRÁFICO DE CITAÇÕES DE DISPOSIÇÃO A PAGAR (DAP) EM VALORES MONETÁRIOS (R\$) DECLARADOS PARA OS BSE POR SEÇÃO E POR ESTUÁRIO.



Fonte: Autoria própria, 2025

APÊNDICE I – VALORES MONETÁRIOS (R\$) ESTIMADOS PARA CADA PAISAGEM ESTUARINA (ESTUÁRIO, MANGUEZAL, PRAIA ESTUARINA E RESTINGA) E ORGANISMOS BENTÔNICOS (*Anomalocardia flexuosa* E *Penaeus schmitti*).

<i>Valores monetários (R\$)</i>	Estuário	Manguezal	Praia estuarina	Restinga	<i>Anomalocardia</i>	<i>Penaeus</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	25,00	15,00	15,00	25,00	30,00	30,00
10,00	110,00	120,00	120,00	120,00	210,00	240,00
20,00	140,00	160,00	120,00	100,00	980,00	900,00
25,00	175,00	125,00	200,00	150,00	375,00	225,00
30,00	120,00	210,00	120,00	180,00	930,00	900,00
33,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
40,00	40,00	320,00	80,00	160,00	200,00	200,00
50,00	2350,00	2500,00	1950,00	1500,00	5950,00	5400,00
60,00	0,00	0,00,00	120,00	240,00	0,00	0,00
70,00	560,00	490,00	350,00	280,00	840,00	420,00
80,00	1920,00	1600,00	1440,00	880,00	1120,00	1680,00
90,00	360,00	360,00	360,00	630,00	450,00	0,00
95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	285,00	285,00
100,00	43300,00	44600,00	45400,00	26300,00	55100,00	52400,00
Soma geral	49195,00	50694,00	50469,00	30664,00	66470,00	62680,00

Fonte: Autoria própria, 2024

Descrição: Os valores foram estimados com base no número de vezes em que cada valor monetário foi citado, atrelado aos BSE.